



Proyecto de Curso - PoliSongStock

Juan Diego Varon Solorzano – Product Owner

Hary Daniela Sierra Tapias – Líder de Desarrollo

Cielo Alejandra Nuñez Serrano – Líder de Configuración y Pruebas

Mario Camilo Del Portillo Barbosa – Scrum Master

Presentado al Docente Yamid Ramírez Sánchez

Práctica Aplicada Sistemas, 2025-2 de NRC 11499

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

Facultad de Ingeniería, Diseño e

Innovación

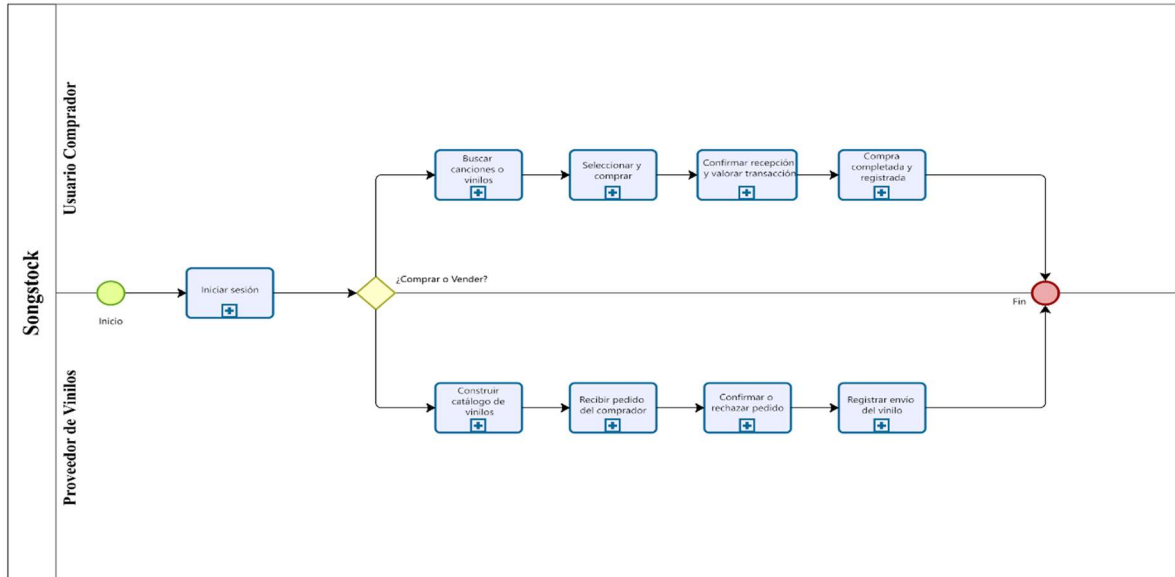
Bogotá D.C.- Colombia

2025

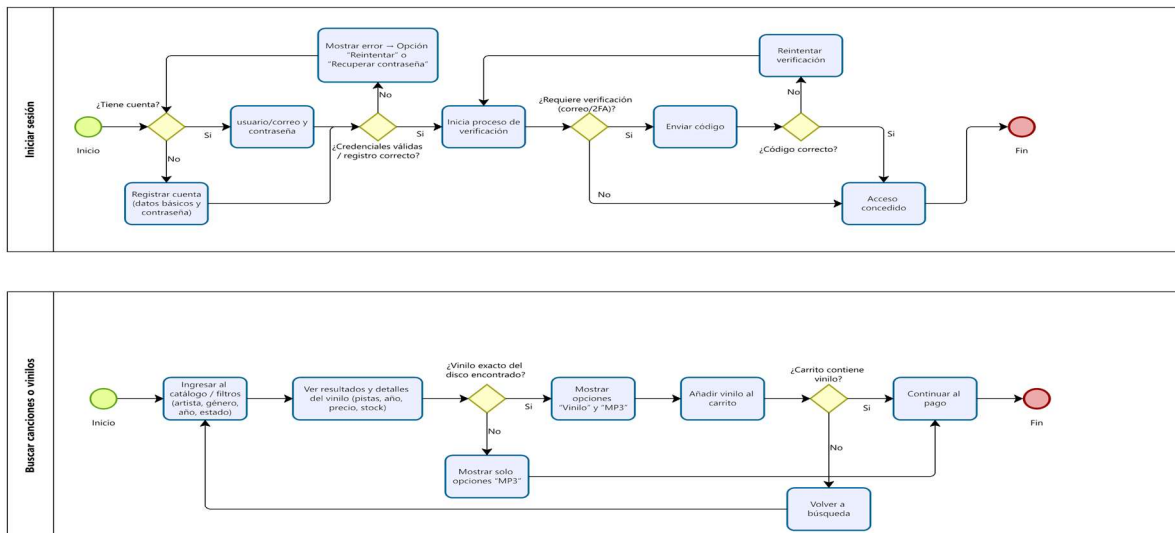
DEFINICION DE ACTORES

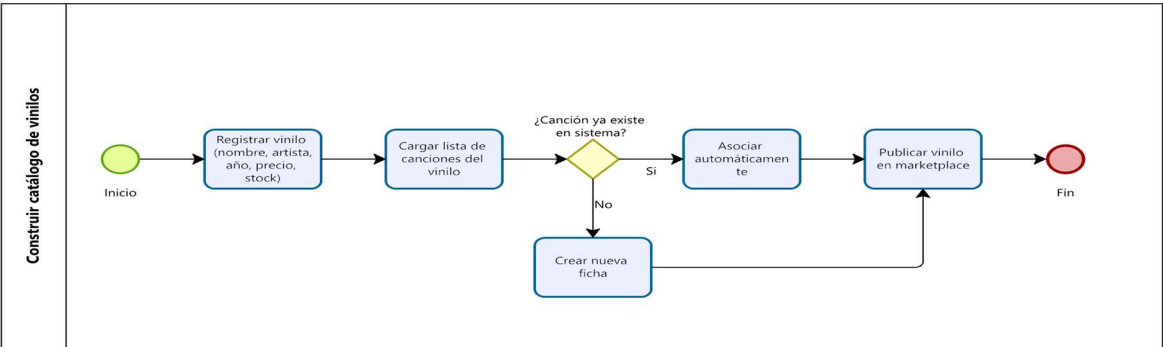
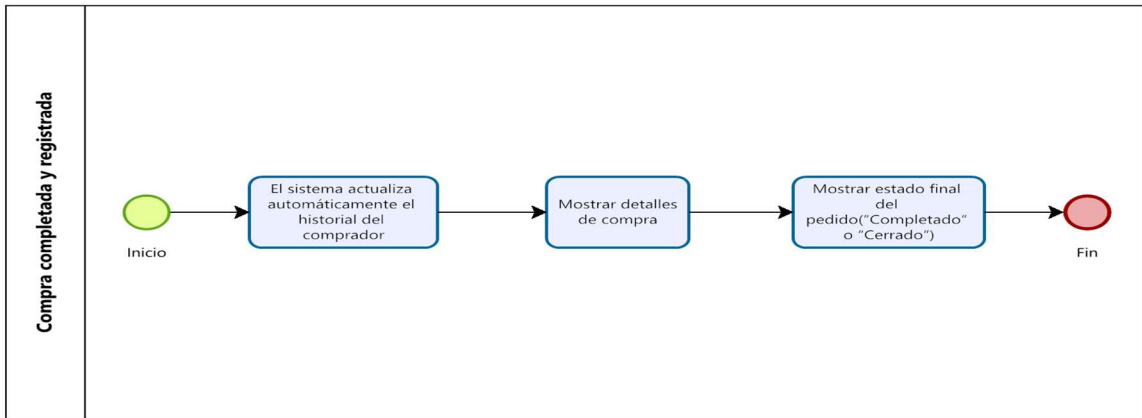
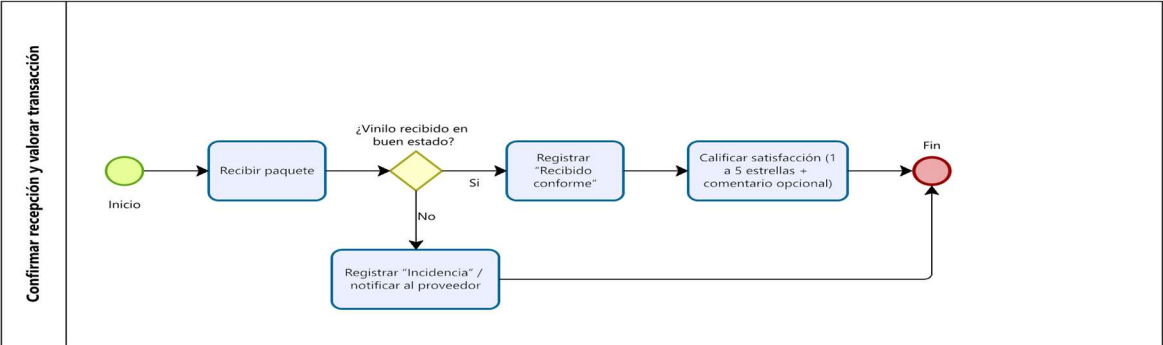
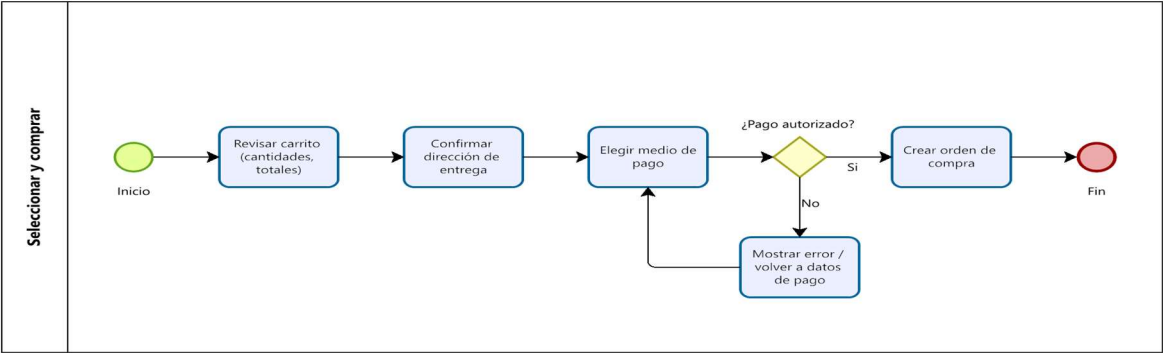
- Administrador General (SuperAdmin).
- Proveedor de Vinilos.
- Comprador de Vinilos y MP3.

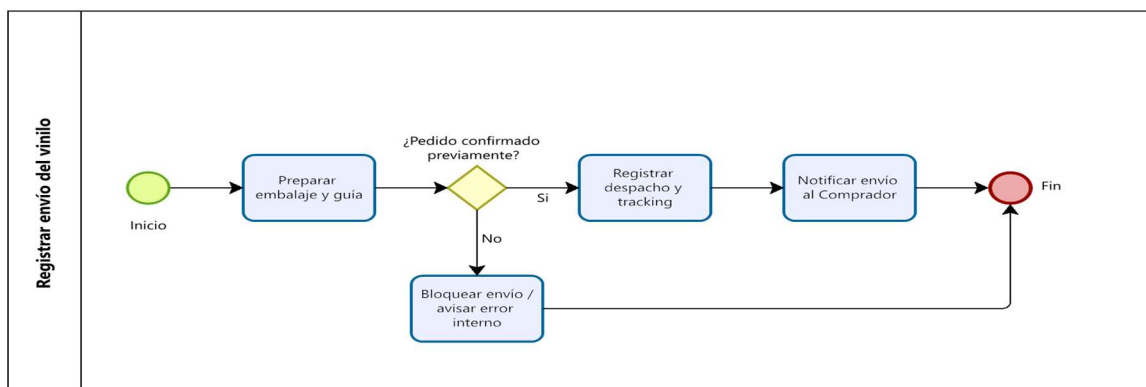
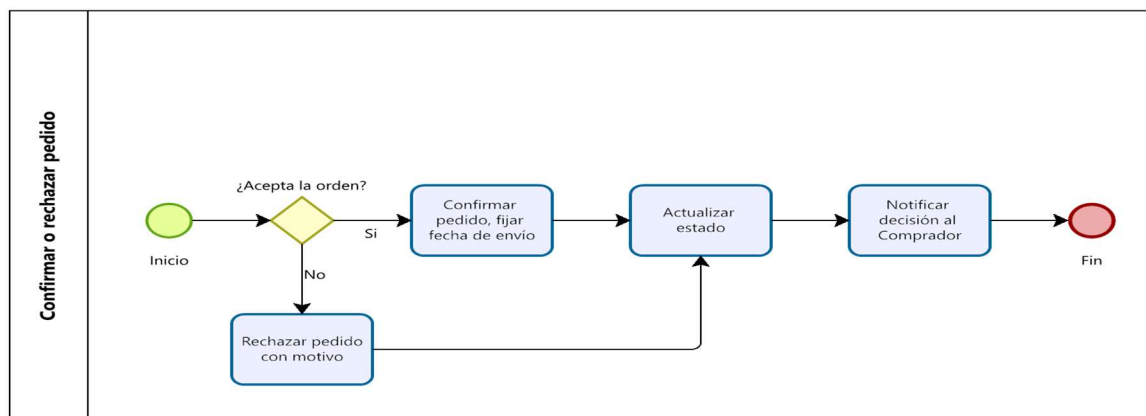
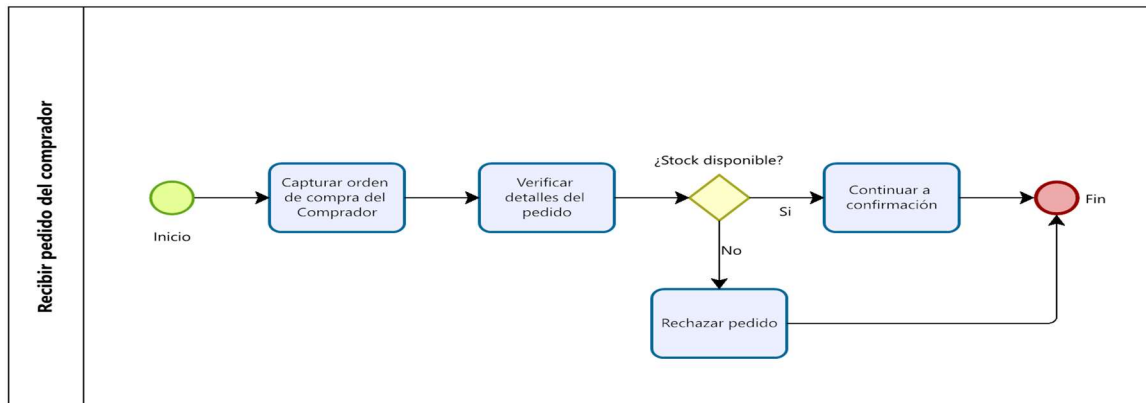
NIVEL 0 BIZAGI



NIVEL 1 BIZAGI







REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

1. Requerimientos Funcionales

Son todas las funciones que el sistema debe realizar para cumplir con su propósito.

1.1 Gestión de usuarios compradores

- Registro de usuarios con datos personales.
- Autenticación de credenciales para iniciar sesión.
- Administración de perfil de usuario (editar datos, ver historial de actividad).
- Configuración de preferencias de notificaciones.

1.2 Gestión de canciones en formato MP3

- Consultar catálogo de canciones con información detallada (nombre, precio, duración, tamaño, calidad).
- Agregar canciones MP3 al carrito de compras.
- Comprar discos completos en formato MP3.

1.3 Gestión de recopilaciones de usuarios

- Crear recopilaciones personalizadas.
- Modificar y eliminar recopilaciones.
- Consultar recopilaciones propias y públicas.
- Basar nuevas recopilaciones en recopilaciones públicas de otros usuarios.

1.4 Gestión de vinilos (consulta y compra)

- Consultar vinilos disponibles en el catálogo general.
- Consultar vinilos asociados a canciones MP3 específicas.
- Agregar vinilos completos al carrito de compras.
- Comprar vinilos directamente sin necesidad de buscar canciones MP3.

1.5 Proceso de compra (carrito, pago, confirmación)

- Agregar productos al carrito (canciones, discos, vinilos).
- Eliminar productos del carrito.
- Actualizar cantidades de productos en el carrito.
- Visualización dinámica del carrito con actualizaciones en tiempo real.
- Validaciones y restricciones en el proceso de compra.
- Selección de métodos de pago (tarjetas crédito, débito, PSE).
- Generación de código único de transacción.
- Confirmación en pantalla (número de pedido, detalles, valor total).
- Confirmación enviada por correo electrónico con todos los detalles de la compra.

1.6 Recepción y valoración de pedidos

- Confirmar la recepción del vinilo en la plataforma.
- Valorar la transacción (satisfacción o no) tras la entrega.

1.7 Gestión de usuarios proveedores

- Registro de proveedores con datos personales y de contacto.
- Autenticación de proveedores para inicio de sesión.

1.8 Gestión de catálogo de vinilos (alta, modificación, asociación)

- Registrar vinilos con información (nombre, artista, año, canciones, precio, inventario).
- Asociar automáticamente canciones de vinilos con las registradas en el sistema.
- Modificar o eliminar vinilos del catálogo.

1.9 Gestión de pedidos de proveedores

- Consultar órdenes de pedido recibidas (con datos del comprador y método de pago).
- Confirmar o rechazar órdenes de pedido.
- Registrar observación obligatoria en caso de rechazo.
- Indicar fecha estimada de envío en caso de aceptación.
- Registrar el envío del vinilo al comprador.

1.10 Notificaciones (compradores y proveedores)

- Enviar correo al proveedor cuando se genere un pedido.
- Enviar correo al comprador cuando el pedido sea confirmado o rechazado.

1.11 Reportes de compras, ventas y pedidos abiertos

- Consultar reportes de compras realizadas por los compradores.
- Consultar reportes de ventas realizadas por los proveedores.
- Consultar ventas abiertas (pendientes de envío o confirmación de recepción).

1.12 Persistencia y administración de la información general

- Persistencia de información de usuarios, canciones, vinilos, pedidos y valoraciones.
- Visualización del historial de compras, recopilaciones y ventas.
- Administración centralizada del carrito de compras (agregar, eliminar, confirmar productos).

2. Requerimientos No Funcionales

Son las características de calidad que debe cumplir el sistema.

2.1 Persistencia de la información

- Toda la información de la tienda (canciones, discos, vinilos, pedidos, usuarios) debe ser almacenada de manera persistente.
- El proceso de persistencia debe ser transparente para el usuario.

2.2 Gestión de sesiones

- Al iniciar sesión, el sistema debe identificar al usuario y mostrar:
 - Los discos y canciones que ha comprado.
 - Las recopilaciones creadas y publicadas por el usuario.

2.3 Accesibilidad de la información

- Tanto compradores como proveedores deben poder consultar reportes en cualquier momento (compras, ventas, ventas abiertas).

2.4 Notificaciones automáticas

- El sistema debe garantizar el envío automático de correos electrónicos en procesos críticos:
 - Al proveedor cuando se genera un pedido.
 - Al comprador cuando su pedido es aceptado o rechazado.

2.5 Integridad de la información

- Si una canción de un vinilo ya está registrada en el sistema, este debe ser capaz de reconocer y asociar automáticamente la información.
- En caso de rechazo de un pedido, siempre debe existir una observación obligatoria que acompañe la respuesta.

2.6 Seguridad

- El sistema debe garantizar la protección de datos personales y transacciones mediante protocolos seguros (HTTPS, cifrado de contraseñas, validación en formularios).

2.7 Rendimiento

- El sistema debe responder rápidamente a las solicitudes de los usuarios, minimizando el tiempo de carga.

2.8 Escalabilidad

- El sistema debe ser escalable para manejar un aumento en el número de usuarios y transacciones.

2.9 Compatibilidad

- La aplicación debe ser compatible con diferentes dispositivos (móviles, tablets y PC) y navegadores web.

2.10 Mantenimiento

- El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar sin interrumpir el servicio a los usuarios.

2.11 Usabilidad

- La interfaz debe ser intuitiva, fácil de usar y accesible para todo tipo de usuario.

2.12 Disponibilidad

- El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo para garantizar la continuidad del servicio.

DEFINITION OF DONE (DOD)

1. Requisitos funcionales implementados

- a. Cada funcionalidad del Product Backlog está completamente desarrollada según las historias de usuario definidas.
- b. Las validaciones de negocio y restricciones están incluidas y probadas.
- c. Se asegura la persistencia de la información para usuarios, canciones, vinilos, pedidos y valoraciones.

2. Pruebas completas y aprobadas

- a. Todas las historias de usuario tienen casos de prueba exitosos en el Deck de Pruebas.
- b. Las pruebas incluyen flujos principales, alternos y manejo de errores.
- c. Las pruebas de integración validan la comunicación entre módulos (ej. carrito, notificaciones, catálogo).

3. Cumplimiento de requisitos no funcionales

- a. El sistema mantiene la persistencia de la información sin pérdida de datos.
- b. Se garantiza seguridad con HTTPS, cifrado de contraseñas y validación en formularios.
- c. La interfaz es usable, intuitiva y funciona en PC, tablets y móviles.
- d. El rendimiento es adecuado (tiempos de respuesta bajos).
- e. La aplicación es escalable para soportar más usuarios y transacciones.
- f. Está disponible al menos el 99% del tiempo.

4. Cobertura de actores y funcionalidades

- a. Cada actor definido (Administrador de Contenido, Administrador General, Proveedor y Comprador) puede realizar todas las funciones asignadas en el sistema.
- b. Las funcionalidades fueron revisadas mediante Planning Poker y tienen criterios de aceptación claros.

5. Documentación actualizada y consistente

- a. El modelo relacional de la base de datos está completo y validado.
- b. Historias de usuario, criterios de aceptación y documentación técnica están actualizados.
- c. Los diagramas BPMN (nivel 0 y nivel 1) reflejan el flujo real del sistema.

PRODUCT BACKLOG

1. Gestión de usuarios compradores
2. Gestión de canciones en formato MP3
3. Gestión de recopilaciones de usuarios
4. Gestión de vinilos (consulta y compra)
5. Proceso de compra (carrito, pago, confirmación)
6. Recepción y valoración de pedidos
7. Gestión de usuarios proveedores
8. Gestión de catálogo de vinilos (alta, modificación, asociación)
9. Gestión de pedidos de proveedores
10. Notificaciones (compradores y proveedores)
11. Reportes de compras, ventas y pedidos abiertos
12. Persistencia y administración de la información general

ACTORES VS FUNCIONALIDADES

Funcionalidad	Administrador (SuperAdmin)	Proveedor de vinilos	Comprador de vinilos y MP3
Gestión de Usuarios compradores	Crear, Modificar y Eliminar	No Aplica	No Aplica
Gestión de Canciones en Formato MP3	Administrar catalogo	No Aplica	Consultar y Comprar
Gestión de Recopilaciones de Usuarios	Supervisar y Moderar	No Aplica	Crear, Modificar y Eliminar
Gestión de vinilos (Consulta y compra)	Supervisar	No Aplica	Consultar y Comprar
Proceso de compra (Carrito, Pago, Confirmación)	Supervisar y Administrar Pagos	No Aplica	Ejecutar compra
Recepción y valoración de pedidos	Monitorear	No Aplica	Recibir, Valorar
Gestión de usuarios proveedores	Crear, Modificar y Eliminar	No Aplica	No Aplica
Gestión de catálogo de vinilos (Alta, Modificación y Asociación)	Supervisar cambios	Administrar sus vinilos	No Aplica
Gestión de pedidos de proveedores	Supervisar	Recibir y Actualizar	No Aplica
Notificaciones (Compradores y Proveedores)	Configurar y Enviar	Recibir	Recibir
Reportes de compras, ventas y pedidos abiertos	Generar y Visualizar	Ver relacionados	No Aplica
Persistencia y administración de la información general	Administrar base de datos	No Aplica	No Aplica

HISTORIAS DE USUARIO

1. Como comprador nuevo quiero registrarme con mis datos personales para poder crear una cuenta en la plataforma.
2. Como usuario registrado quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a mi cuenta.
3. Como usuario quiero editar los datos de mi perfil para mantener mi información actualizada.
4. Como usuario quiero consultar mi historial de actividad para revisar mis acciones anteriores en la plataforma.

5. Como comprador quiero consultar el catálogo de canciones con información completa (nombre, precio, duración, tamaño, calidad) para poder comparar opciones antes de comprar.
6. Como comprador quiero agregar canciones MP3 al carrito para comprarlas de manera individual.
7. Como comprador quiero comprar discos completos en formato MP3 para adquirir todas las canciones de un álbum.
8. Como comprador quiero agregar discos en formato MP3 al carrito para comprarlos en conjunto.
9. Como comprador quiero agregar vinilos al carrito para poder adquirirlos junto con otros productos.
10. Como comprador quiero seleccionar un método de pago (tarjeta, PSE, etc.) para completar la transacción de manera segura.
11. Como comprador quiero recibir un correo de confirmación con los detalles de mi pedido para tener un comprobante de mi compra.
12. Como comprador quiero consultar vinilos disponibles en el catálogo general para conocer las opciones antes de comprar.
13. Como comprador quiero comprar vinilos directamente desde el catálogo para adquirirlos sin necesidad de buscar canciones MP3.
14. Como usuario quiero crear recopilaciones personalizadas con mis canciones favoritas para organizarlas y escucharlas más fácilmente.
15. Como comprador quiero confirmar en la plataforma la recepción de mi vinilo para que el sistema cierre la transacción.
16. Como comprador quiero valorar la transacción después de recibir mi pedido para dejar constancia de mi experiencia.
17. Como comprador quiero recibir notificaciones cuando mi pedido sea confirmado o rechazado para estar informado del estado de mi compra.
18. Como comprador quiero consultar mi historial de compras en un reporte para llevar control de mis transacciones.

DECK DE PRUEBAS

Registro de Usuario

ID Prueba	Nombre Completo	Correo Electrónico	Contraseña	Confirmar Contraseña	Teléfono	Cédula	Fecha de Nacimiento	Condición Esperada
TC-01	Juan Pérez	usuario@email.com	P@ssword123	P@ssword123	3204567890	1012345678	15/06/1995	Registro exitoso
TC-02	Vacío	usuario@email.com	P@ssword123	P@ssword123	3204567890	1012345678	15/06/1995	Error: Nombre requerido
TC-03	Juan Pérez	correo_invalido	P@ssword123	P@ssword123	3204567890	1012345678	15/06/1995	Error: Correo no válido
TC-04	Juan Pérez	usuario@email.com	P@ssword123	P@ss123	3204567890	1012345678	15/06/1995	Error: Las

								contraseñas no coinciden
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

Inicio de Sesión

ID Prueba	Usuario	Contraseña	Condición Esperada
TC-05	usuario@email.com	P@ssword123	Inicio de sesión exitoso
TC-06	usuario@email.com	ClaveErrada	Error: Credenciales inválidas
TC-07	noexiste@email.com	P@ssword123	Error: Usuario no existe

Agregar producto al Carrito de Compras

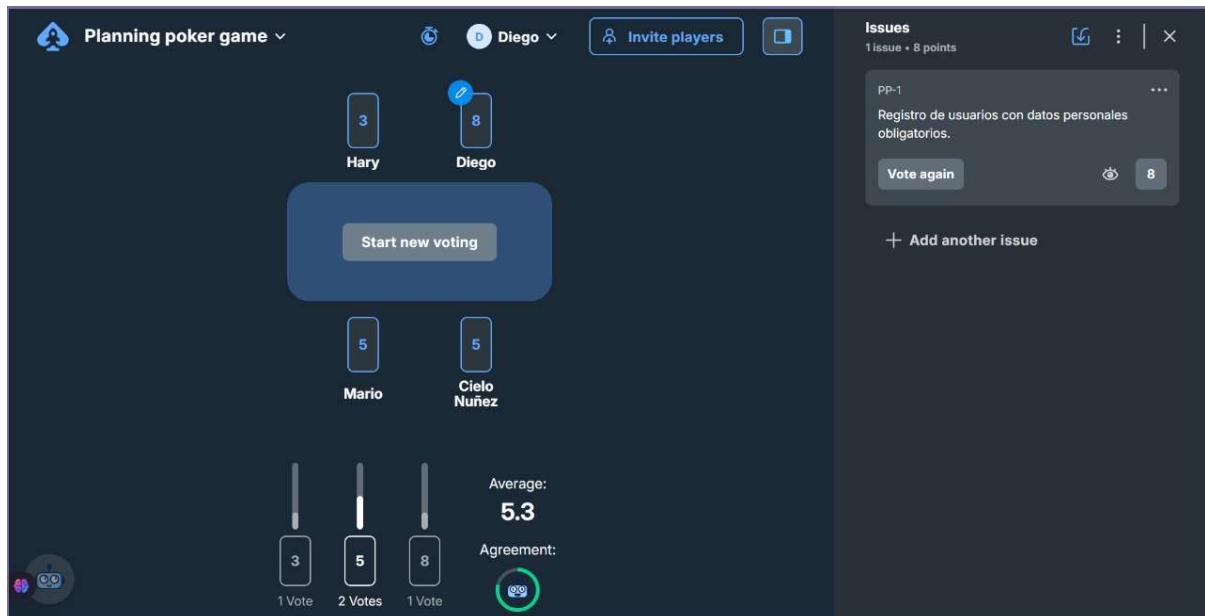
ID Prueba	Producto	Cantidad	Condición Esperada
TC-08	Canción A	1	Producto agregado al carrito
TC-09	Canción A	0	Error: Cantidad inválida
TC-10	Canción B (sin stock)	1	Error: Producto agotado

Pago

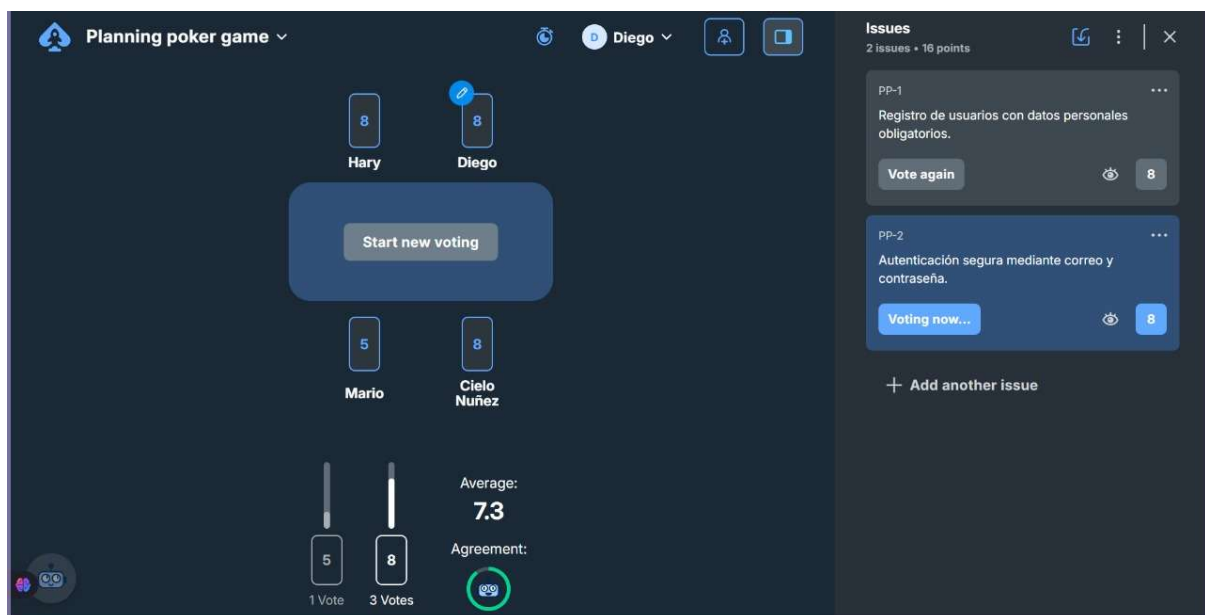
ID Prueba	Método	Confirmación	Condición Esperada
TC-11	Tarjeta	Confirmado	Pago exitoso
TC-12	Tarjeta	No confirmado	Error: Transacción no completada

PLANNING POKER

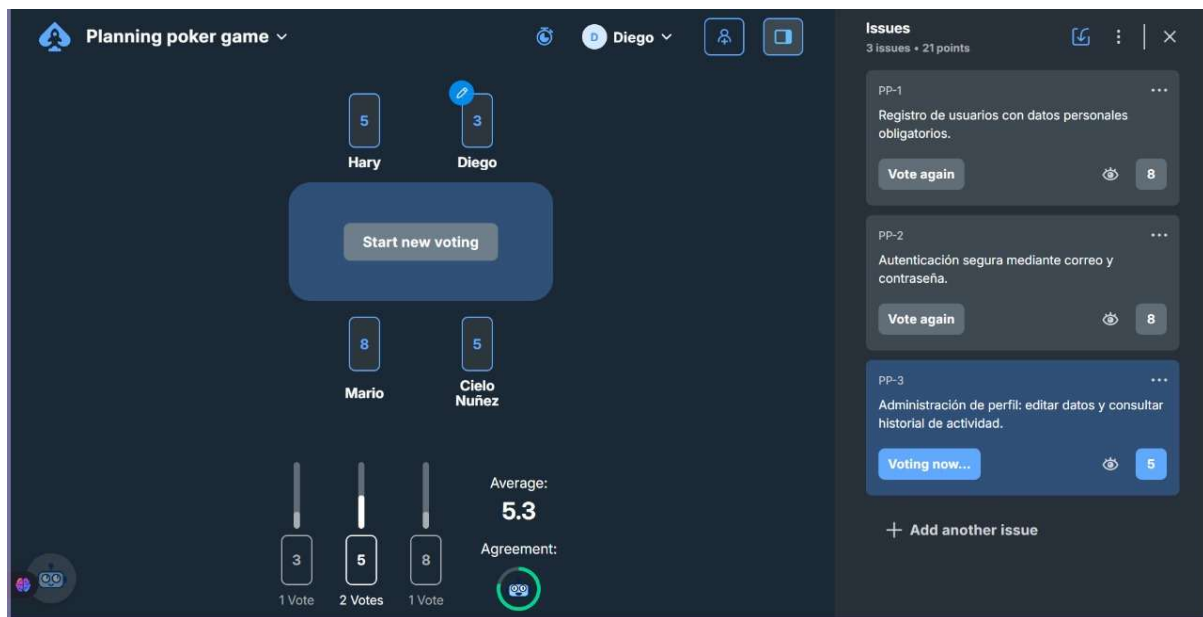
Registro de usuarios con datos personales obligatorios



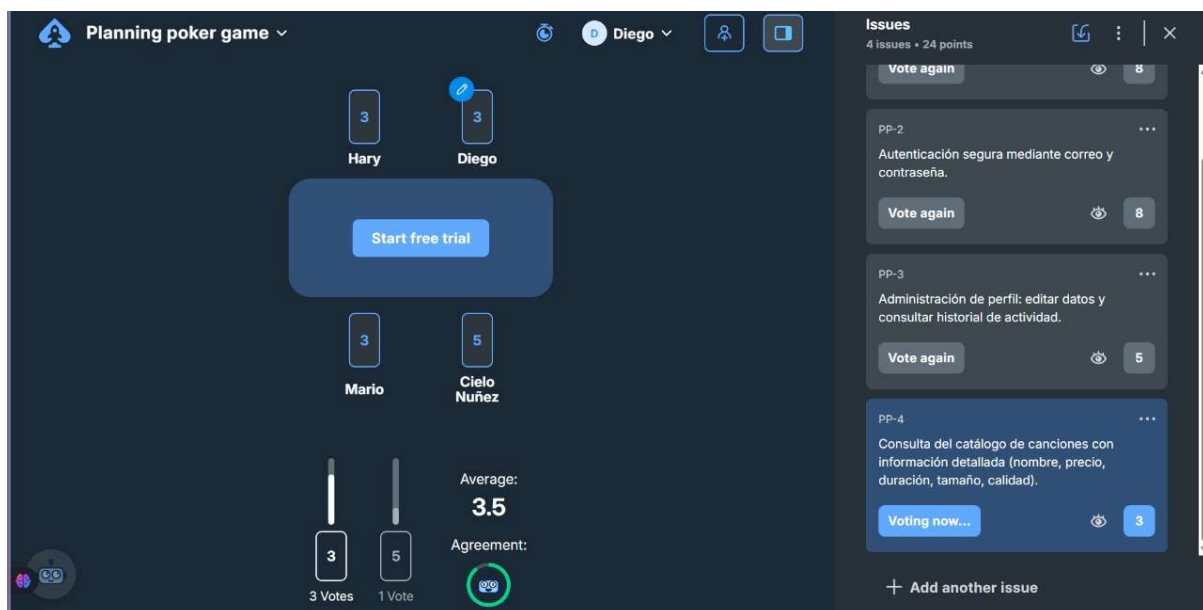
Autenticación segura mediante correo y contraseña



Administración de perfil: editar datos y consultar historial de actividad



Consulta del catálogo de canciones con información detallada (nombre, precio, duración, tamaño, calidad)



Agregar canciones mp3 al carrito de compras

The screenshot shows the Planning Poker game interface. At the top, the title is "Planning poker game". The user "Diego" is selected. The main area displays four cards with values: Hary (5), Diego (5), Mario (5), and Cielo Nuñez (8). A "Start new voting" button is in the center. Below the cards, a progress bar shows "Average: 5.8" and "Agreement: 5.8". At the bottom, it indicates "3 Votes" and "1 Vote". On the right, the "Issues" panel shows one issue: "PP-1: Agregar canciones MP3 al carrito de compras." with a "Voting now..." button and a value of 5.

Planning poker game

Diego

Hary 5

Diego 5

Start new voting

Mario 5

Cielo Nuñez 8

Average: 5.8

Agreement: 5.8

3 Votes 1 Vote

Issues

1 Issue • 5 points

PP-1

Agregar canciones MP3 al carrito de compras.

Voting now...

5

+ Add another issue

Comprar discos completos en formato mp3

The screenshot shows the Planning Poker game interface with two issues. The main area displays four cards with values: Hary (8), Diego (5), Mario (5), and Cielo Nuñez (5). A "Start new voting" button is in the center. Below the cards, a progress bar shows "Average: 5.8" and "Agreement: 5.8". At the bottom, it indicates "3 Votes" and "1 Vote". On the right, the "Issues" panel shows two issues: "PP-1: Agregar canciones MP3 al carrito de compras." with a "Vote again" button and a value of 5, and "PP-2: Comprar discos completos en formato MP3." with a "Voting now..." button and a value of 5.

Planning poker game

Diego

Hary 8

Diego 5

Start new voting

Mario 5

Cielo Nuñez 5

Average: 5.8

Agreement: 5.8

3 Votes 1 Vote

Issues

2 Issues • 10 points

PP-1

Agregar canciones MP3 al carrito de compras.

Vote again

5

PP-2

Comprar discos completos en formato MP3.

Voting now...

5

+ Add another issue

Agregar productos (canciones, discos, vinilos) al carrito

The screenshot shows the 'Planning poker game' interface. At the top, the title is 'Planning poker game'. Below it, four players are shown: Hary (5), Diego (5), Mario (5), and Cielo Nuñez (8). A 'Start new voting' button is in the center. At the bottom, a vertical bar shows the average score of 5.8 and the agreement status. On the right, the 'Issues' panel shows three issues: PP-1 (Agregar canciones MP3 al carrito de compras), PP-2 (Comprar discos completos en formato MP3), and PP-3 (Agregar productos (canciones, discos, vinilos) al carrito). PP-3 is currently being voted on, with a 'Voting now...' button and a score of 5.

Planning poker game

Hary 5, Diego 5, Mario 5, Cielo Nuñez 8

Start new voting

Average: 5.8, Agreement: 5

Issues: 3 issues • 15 points

- PP-1: Agregar canciones MP3 al carrito de compras. Vote again 5
- PP-2: Comprar discos completos en formato MP3. Vote again 5
- PP-3: Agregar productos (canciones, discos, vinilos) al carrito. Voting now... 5

+ Add another issue

Seleccionar método de pago (tarjetas, crédito/debito, pse)

The screenshot shows the 'Planning poker game' interface. At the top, the title is 'Planning poker game'. Below it, four players are shown: Hary (8), Diego (8), Mario (8), and Cielo Nuñez (8). A 'Start free trial' button is in the center. At the bottom, a vertical bar shows the average score of 8 and the agreement status. On the right, the 'Issues' panel shows four issues: PP-1 (Agregar canciones MP3 al carrito de compras), PP-2 (Comprar discos completos en formato MP3), PP-3 (Agregar productos (canciones, discos, vinilos) al carrito), and PP-4 (Seleccionar método de pago (tarjetas crédito/débito, PSE)). PP-4 is currently being voted on, with a 'Voting now...' button and a score of 8.

Planning poker game

Hary 8, Diego 8, Mario 8, Cielo Nuñez 8

Start free trial

Average: 8, Agreement: 8

Issues: 4 issues • 23 points

- PP-1: Agregar canciones MP3 al carrito de compras. Vote again 5
- PP-2: Comprar discos completos en formato MP3. Vote again 5
- PP-3: Agregar productos (canciones, discos, vinilos) al carrito. Vote again 5
- PP-4: Seleccionar método de pago (tarjetas crédito/débito, PSE). Voting now... 8

+ Add another issue

Recepción de confirmación del pedido en pantalla y por correo electrónico

The screenshot shows the Planning poker game interface. At the top, the game is titled "Planning poker game". The current user is Diego. The interface displays a voting session for the issue "Recepción de confirmación del pedido en pantalla y por correo electrónico". The issue is labeled "PP-1" and has 3 points. The voting status is "Voting now...". The issue is visible in the "Issues" panel on the right, which also shows a button to "Add another issue".

The main area shows four players: Hary, Diego, Mario, and Cielo Nuñez. Hary and Diego have voted 5, while Mario and Cielo Nuñez have voted 3. A "Start new voting" button is visible. The average score is 4, and the agreement is 4. The bottom of the screen shows a progress bar and a "2 Votes" indicator.

Consultar vinilos disponibles en el catálogo general

The screenshot shows the Planning poker game interface. At the top, the game is titled "Planning poker game". The current user is Diego. The interface displays a voting session for the issue "Consultar vinilos disponibles en el catálogo general". The issue is labeled "PP-2" and has 3 points. The voting status is "Voting now...". The issue is visible in the "Issues" panel on the right, which also shows a button to "Add another issue".

The main area shows four players: Hary, Diego, Mario, and Cielo Nuñez. Hary and Diego have voted 3, while Mario and Cielo Nuñez have voted 3. A "Start new voting" button is visible. The average score is 3, and the agreement is 3. The bottom of the screen shows a progress bar and a "4 Votes" indicator. A message at the bottom says "Yeah! You reached full consensus."

Comprar vinilos directamente sin necesidad de buscar canciones mp3

The screenshot shows a voting interface titled "Planning poker game". At the top, it says "Diego" with a dropdown arrow. Below this, there are four cards representing votes: Hary (3), Diego (3), Mario (5), and Cielo Nuñez (8). A "Start new voting" button is in the center. At the bottom, there are three vertical bars representing votes: 3 (2 Votes), 5 (1 Vote), and 8 (1 Vote). The average is 4.8 and the agreement is 100%. On the right, there is a list of issues:

- PP-1: Recepción de confirmación del pedido en pantalla y por correo electrónico. (3 points)
- PP-2: Consultar vinilos disponibles en el catálogo general. (3 points)
- PP-3: Comprar vinilos directamente sin necesidad de buscar canciones MP3. (5 points, currently being voted on)

There is a button "Add another issue" at the bottom right.

Crear recopilaciones personalizadas con canciones favoritas

The screenshot shows a voting interface titled "Planning poker game". At the top, it says "Diego" with a dropdown arrow. Below this, there are four cards representing votes: Hary (13), Diego (13), Mario (13), and Cielo Nuñez (13). A "Start new voting" button is in the center. At the bottom, there is one vertical bar representing a vote: 13 (4 Votes). The average is 13 and the agreement is 100%. On the right, there is a list of issues:

- PP-1: Recepción de confirmación del pedido en pantalla y por correo electrónico. (3 points)
- PP-2: Consultar vinilos disponibles en el catálogo general. (3 points)
- PP-3: Comprar vinilos directamente sin necesidad de buscar canciones MP3. (5 points)
- PP-4: Crear recopilaciones personalizadas con canciones favoritas. (13 points, currently being voted on)

There is a button "Add another issue" at the bottom right.

Confirmar la recepción del vinilo en la plataforma

The screenshot shows the 'Planning poker game' interface. At the top, the title 'Planning poker game' is visible. Below it, four participants are shown: Hary (5), Diego (2), Mario (5), and Cielo Nuñez (5). A 'Start new voting' button is in the center. At the bottom, a progress bar shows 'Average: 4.3' and 'Agreement: 4.3'. A '1 Vote' and '3 Votes' indicator is shown. On the right, the 'Issues' panel shows '1 Issue • 5 points' with the issue 'PP-1: Confirmar la recepción del vinilo en la plataforma.' and a 'Voting now...' button.

Planning poker game

Hary 5

Diego 2

Mario 5

Cielo Nuñez 5

Start new voting

Average: 4.3

Agreement: 4.3

1 Vote 3 Votes

Issues

1 Issue • 5 points

PP-1

Confirmar la recepción del vinilo en la plataforma.

Voting now...

+ Add another issue

Valorar la transacción después de la entrega

The screenshot shows the 'Planning poker game' interface. At the top, the title 'Planning poker game' is visible. Below it, four participants are shown: Hary (3), Diego (3), Mario (3), and Cielo Nuñez (3). A 'Start new voting' button is in the center. At the bottom, a progress bar shows 'Average: 3' and 'Agreement: 3'. A '4 Votes' indicator is shown. On the right, the 'Issues' panel shows '2 Issues • 8 points' with two issues: 'PP-1: Confirmar la recepción del vinilo en la plataforma.' and 'PP-2: Valorar la transacción después de la entrega.' Both issues have 'Voting now...' buttons.

Planning poker game

Hary 3

Diego 3

Mario 3

Cielo Nuñez 3

Start new voting

Average: 3

Agreement: 3

4 Votes

Issues

2 Issues • 8 points

PP-1

Confirmar la recepción del vinilo en la plataforma.

Vote again

PP-2

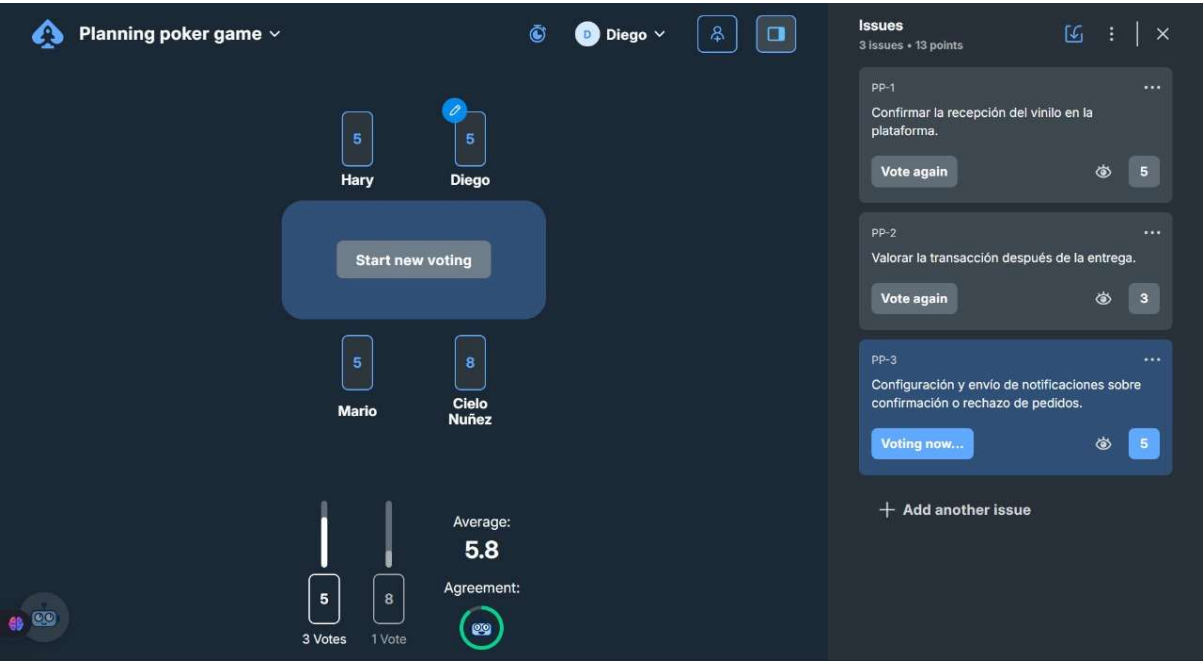
Valorar la transacción después de la entrega.

Voting now...

+ Add another issue

Yeah! You reached full consensus.

Configuración y envío de notificaciones sobre confirmación o rechazo de pedidos



Consultar el historial de compras mediante reportes detallados

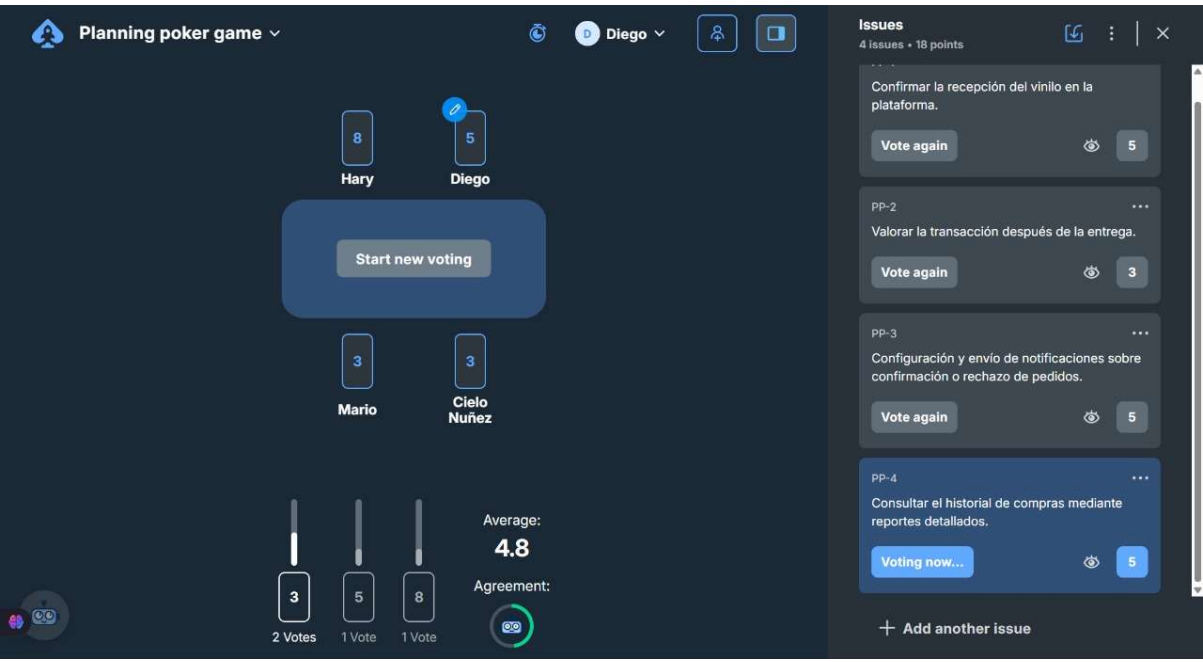
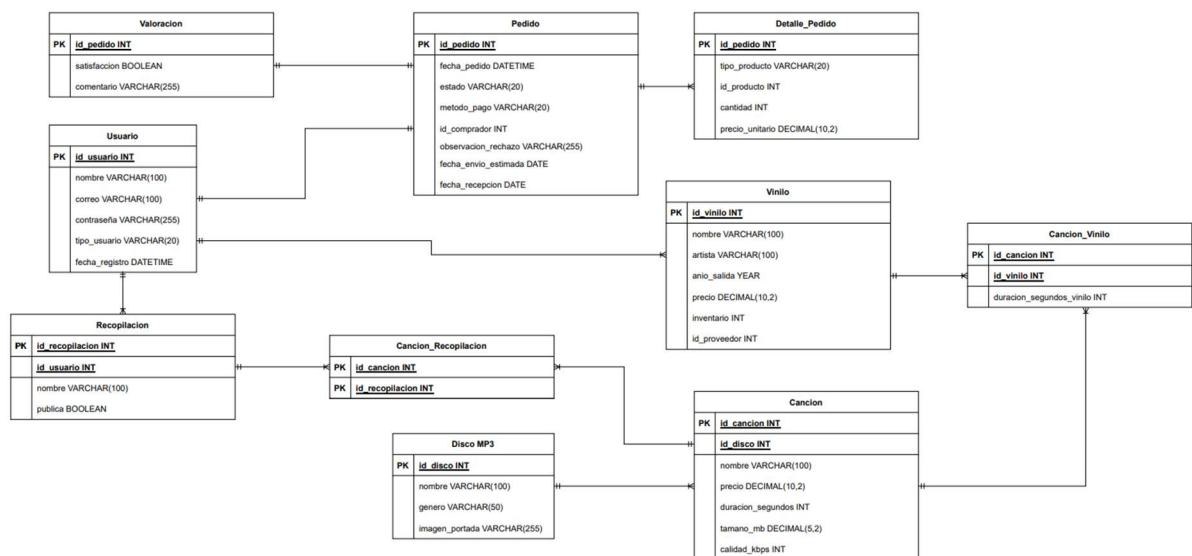


Tabla de Resultados

Funcionalidad	Diego	Hary	Mario	Cielo	Promedio
Registro de usuario con datos personales obligatorios	8	3	5	5	5
Autenticación segura mediante correo y contraseña	8	8	5	8	7
Administración de perfil: editar datos y consultar historial de actividad	3	5	8	5	5

Consulta del catálogo de canciones con información detallada (nombre, precio, tamaño, duración, calidad)	3	3	3	5	3
Agregar canciones MP3 al carrito de compras	5	5	5	8	5
Compra de discos completos en formato MP3	5	8	5	5	5
Agregar productos (Canciones, discos, vinilos) al carrito	5	5	5	8	5
Seleccionar método de pago (tarjetas crédito/débito y PSE)	8	8	8	8	8
Recepción de confirmación del pedido en pantalla y por correo electrónico	5	5	3	3	4
Consultar vinilos disponibles en el catálogo general	3	3	3	3	3
Comprar vinilos directamente sin necesidad de buscar canciones MP3	3	3	5	8	4
Crear recopilaciones personalizadas con canciones favoritas	13	13	13	13	13
Confirmar la recepción del vinilo en la plataforma	2	5	5	5	4
Valorar la transacción después de la entrega	3	3	3	3	3
Configuración y envío de notificaciones sobre confirmación o rechazo de pedidos	5	5	5	8	5
Consultar el historial de compras mediante reportes detallados	5	8	3	3	4

MODELO RELACIONAL



WIEGERS

Funcionalidad	Beneficio Relativo	Penalidad Relativa	Valor Total	Valor %	Estimado	Costo %	Prioridad
Agregar canciones individuales en formato MP3 al carrito de compras	9	9	18	2%	3	1%	2,09
Registrar un usuario comprador con todos sus datos personales	9	9	18	2%	3	1%	2,09
Registrar un usuario proveedor (coleccionista) en el sistema	9	9	18	2%	3	1%	2,09
Agregar discos completos en formato MP3 al carrito de compras	8	6	14	2%	3	1%	1,62
Actualizar cantidades de productos en el carrito de compras	8	8	16	2%	4	2%	1,39
Eliminar ítems específicos del carrito de compras	8	8	16	2%	4	2%	1,39
Autenticar al usuario comprador mediante credenciales seguras para iniciar sesión	9	9	18	2%	5	2%	1,25
Autenticar al usuario proveedor mediante credenciales seguras	9	9	18	2%	5	2%	1,25
Confirmar una orden de pedido desde la plataforma web	9	9	18	2%	5	2%	1,25
Agregar vinilos al carrito de compras	8	6	14	2%	4	2%	1,22
Confirmar en el sistema la recepción del vinilo cuando llegue al domicilio	8	6	14	2%	4	2%	1,22
Consultar el historial completo de compras realizadas	8	6	14	2%	4	2%	1,22
Cuando la orden es aceptada, indicar fecha estimada de envío del vinilo	8	6	14	2%	4	2%	1,22
Enviar notificación por correo electrónico al comprador cuando se acepta la orden	8	6	14	2%	4	2%	1,22
Enviar notificación por correo electrónico al comprador cuando se rechaza la orden	8	6	14	2%	4	2%	1,22
Recibir confirmación de la compra por correo electrónico	8	6	14	2%	4	2%	1,22
Recibir por correo electrónico la información de cada pedido generado	8	6	14	2%	4	2%	1,22
Registrar en el sistema la confirmación del envío físico del vinilo	8	6	14	2%	4	2%	1,22
Visualizar el estado del envío de un vinilo comprado	8	6	14	2%	4	2%	1,22
Visualizar el medio de pago utilizado por el comprador	8	6	14	2%	4	2%	1,22
Visualizar información del comprador: nombre, correo, número total de compras	8	6	14	2%	4	2%	1,22
Consultar el estado actual de las órdenes de compra en curso	9	8	17	2%	5	2%	1,18
Consultar todas las órdenes de pedido de vinilos realizadas por compradores	9	8	17	2%	5	2%	1,18
Rechazar una orden de pedido desde la plataforma web con motivo	9	8	17	2%	5	2%	1,18

Verificar que si un disco MP3 tiene versión en vinilo, el sistema permita agregar ambas opciones	8	7	15	2%	5	2%	1,0 4
Visualizar el valor total del carrito de compras en tiempo real	7	5	12	2%	4	2%	1,0 4
Consultar el catálogo completo de canciones en formato MP3	9	9	18	2%	6	2%	1,0 4
Consultar el catálogo de vinilos disponibles para la venta	9	9	18	2%	6	2%	1,0 4
Consultar órdenes pendientes y su estado actualizado	8	6	14	2%	5	2%	0,9 7
Consultar ventas abiertas	8	6	14	2%	5	2%	0,9 7
Editar y actualizar los datos personales del perfil del usuario comprador	5	3	8	1%	3	1%	0,9 3
Emitir una valoración de la transacción comercial	5	3	8	1%	3	1%	0,9 3
Visualizar las canciones que componen cada recopilación pública	5	3	8	1%	3	1%	0,9 3
Crear un catálogo propio de vinilos	9	9	18	2%	7	3%	0,8 9
Consultar reportes completos de compras y ventas	9	8	17	2%	7	3%	0,8 4
Crear nuevas recopilaciones propias agregando canciones MP3	7	5	12	2%	5	2%	0,8 3
Buscar vinilos directamente por nombre, artista o año de lanzamiento	8	6	14	2%	6	2%	0,8 1
Identificar al usuario comprador al iniciar sesión con historial y recopilaciones	8	6	14	2%	6	2%	0,8 1
Asociar automáticamente canciones del vinilo con canciones registradas en MP3	9	9	18	2%	8	3%	0,7 8
Garantizar que el proceso sea completamente transparente	9	9	18	2%	8	3%	0,7 8
Registrar para cada vinilo: nombre, artista, año, canciones, precio, inventario	9	9	18	2%	8	3%	0,7 8
Consultar el catálogo de discos en formato MP3 disponibles en el sistema	7	5	12	2%	6	2%	0,7 0
Consultar el historial completo de actividad del usuario comprador	5	3	8	1%	4	2%	0,7 0
Consultar recopilaciones públicas creadas por otros usuarios	5	3	8	1%	4	2%	0,7 0
Mantener toda la información del sistema persistente	9	9	18	2%	9	4%	0,7 0
Publicar recopilaciones propias para que otros usuarios las puedan ver	5	3	8	1%	4	2%	0,7 0
Realizar el pago del carrito mediante medios electrónicos	9	9	18	2%	9	4%	0,7 0
Registrar la duración exacta de cada canción que compone un vinilo	5	3	8	1%	4	2%	0,7 0
Verificar que cuando una canción no esté asociada a ningún vinilo, solo aparezca la opción de agregar en MP3	5	3	8	1%	4	2%	0,7 0
Configurar las preferencias de notificaciones del usuario comprador	3	2	5	1%	3	1%	0,5 8

Consultar todas las recopilaciones creadas y publicadas por el usuario comprador	3	2	5	1%	4	2%	0,4 3
Copiar recopilaciones públicas y modificarlas	3	2	5	1%	4	2%	0,4 3
Visualizar la carátula (imagen) de cada disco del catálogo	3	2	5	1%	4	2%	0,4 3
	395	330	725	100 %	252	100 %	

TABLA DE ESTIMACIONES DETALLADAS

RETROSPECTIVA

Juan Diego Varón Solorzano

1. ¿Qué hicimos bien?

- Mantuvimos una comunicación constante y respetuosa.
- Escuchamos las opiniones de todos y las tomamos en cuenta para el desarrollo del proyecto.
- Cumplimos los tiempos acordados para las reuniones.
- Mostramos respeto y consideración por las ideas de cada integrante.

2. ¿Qué hicimos mal?

- En general no identifiqué fallas significativas que hayan afectado el trabajo.

3. ¿Qué podemos mejorar?

- Aumentar el nivel de compromiso para asegurar asistencia y participación en todas las reuniones.
- Fortalecer la constancia en la ejecución de tareas para que el ritmo de trabajo sea más parejo entre todos.

Hary Daniela Sierra Tapias

1. ¿Qué hicimos bien?

- Encontramos soluciones rápidas ante los problemas que se presentaron.
- Respetamos y valoramos las ideas y opiniones de todos los integrantes.
- Mantuvimos una actitud constante de mejora en cuanto a organización y eficiencia.
- Tuvimos una comunicación clara y efectiva dentro del equipo.
- Mostramos iniciativa para proponer y ejecutar ideas.

2. ¿Qué hicimos mal?

- A veces faltó mayor preparación previa para las actividades o entregas.

3. ¿Qué podemos mejorar?

- Repartir de manera más equitativa la carga de trabajo.
- Asegurar el cumplimiento constante de los acuerdos del equipo.

Cielo Alejandra Nuñez Serrano

1. ¿Qué hicimos bien?

- Realizamos correctamente el análisis de la problemática.
- Identificamos oportunamente los requisitos para el proyecto.
- Cumplimos con las entregas y la asignación puntual de las labores, tanto individuales como en grupo.

2. ¿Qué hicimos mal?

- Faltó un análisis más profundo sobre la organización y estructura del aplicativo, lo que generó detalles a corregir en el modelo relacional.

3. ¿Qué podemos mejorar?

- Analizar el modelo relacional de manera más profunda y, a la vez, más simplificada para evitar correcciones posteriores.

Mario Camilo Del Portillo Barbosa

1. ¿Qué hicimos bien?

- Definimos claramente la idea del sistema.
- Identificamos los actores principales: compradores y proveedores.
- Se incluyeron los productos clave: canciones digitales, discos MP3 y vinilos.
- Se tuvo una visión de negocio acertada al ampliar la plataforma hacia los vinilos.

2. ¿Qué hicimos mal?

- Dejamos aspectos técnicos poco precisos en el manejo de inventario de vinilos.
- No se detalló lo suficiente la integración con pasarelas de pago.
- La seguridad en cuanto a datos de usuarios quedó sin especificar completamente.

3. ¿Qué debemos mejorar?

- Reforzar la definición técnica en seguridad, pagos e inventario.
- Documentar mejor las relaciones entre canciones, discos digitales y vinilos.
- Establecer con más claridad los estados y flujos de los pedidos.

DIAGRAMA DE CLASES

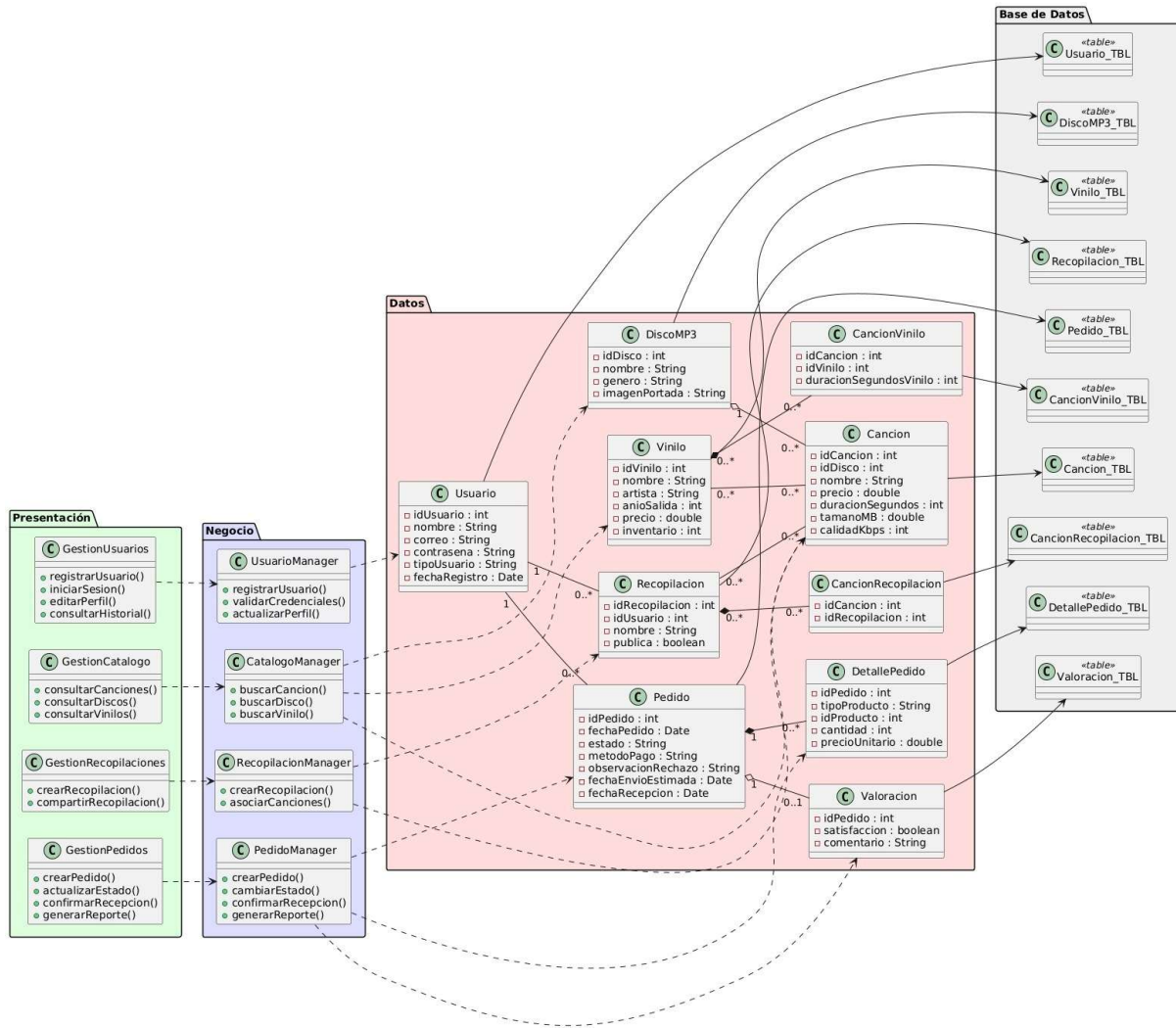
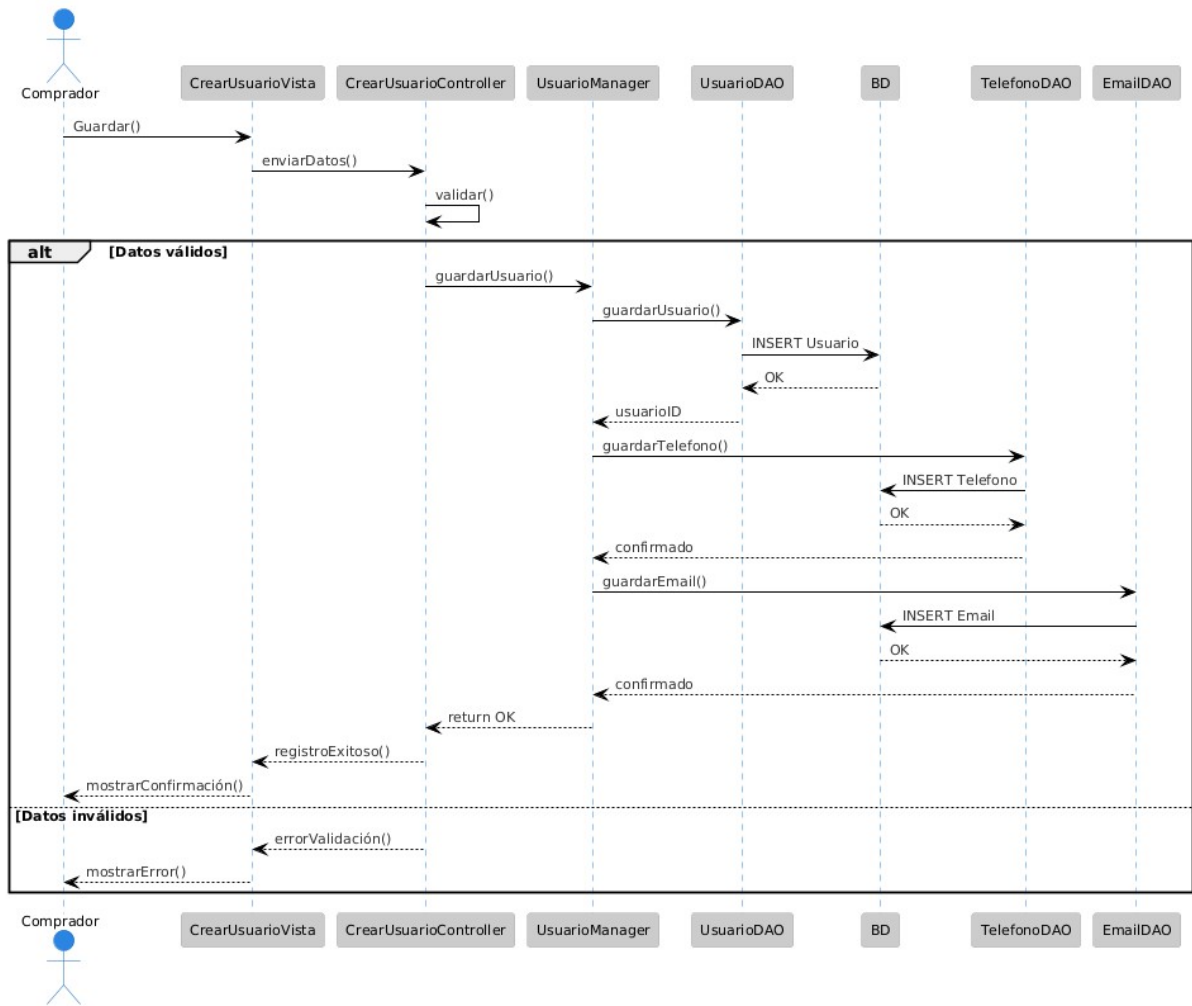


DIAGRAMA DE COMPONENTES

DIAGRAMAS DE SECUENCIA

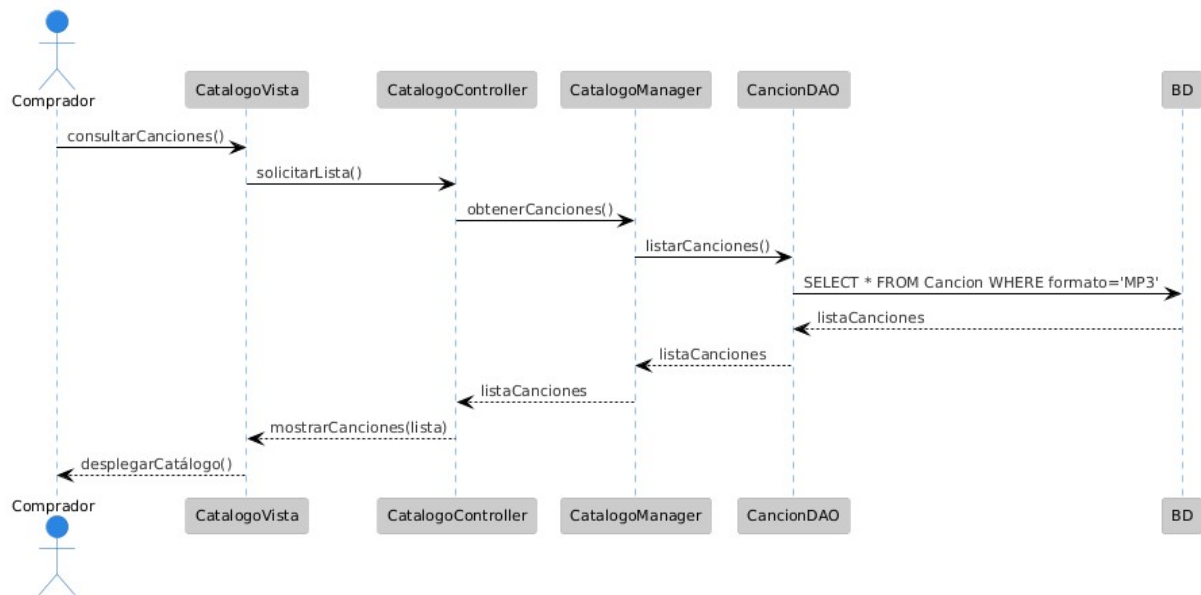
1. Gestión de usuarios compradores – Registro de usuario

Diagrama de Secuencia - Gestión de Usuarios Compradores (Registro de Usuario)



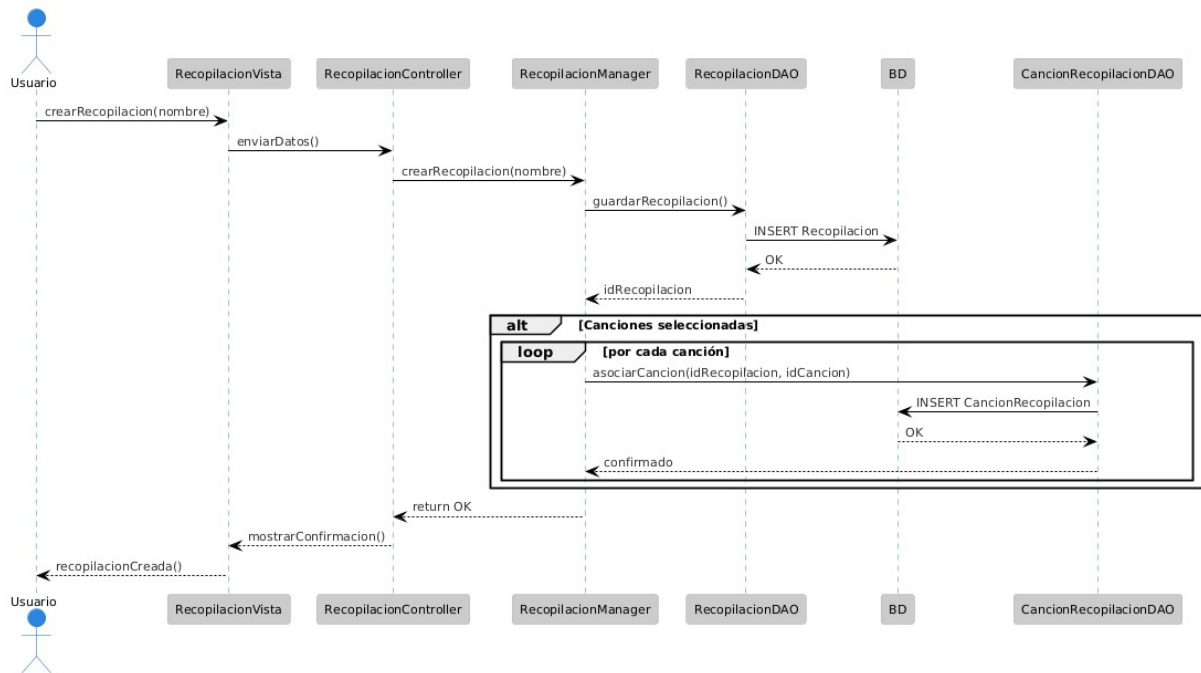
2. Gestión de canciones en formato MP3 – Consulta de catálogo

Diagrama de Secuencia - Gestión de Canciones MP3 (Consulta de Catálogo)

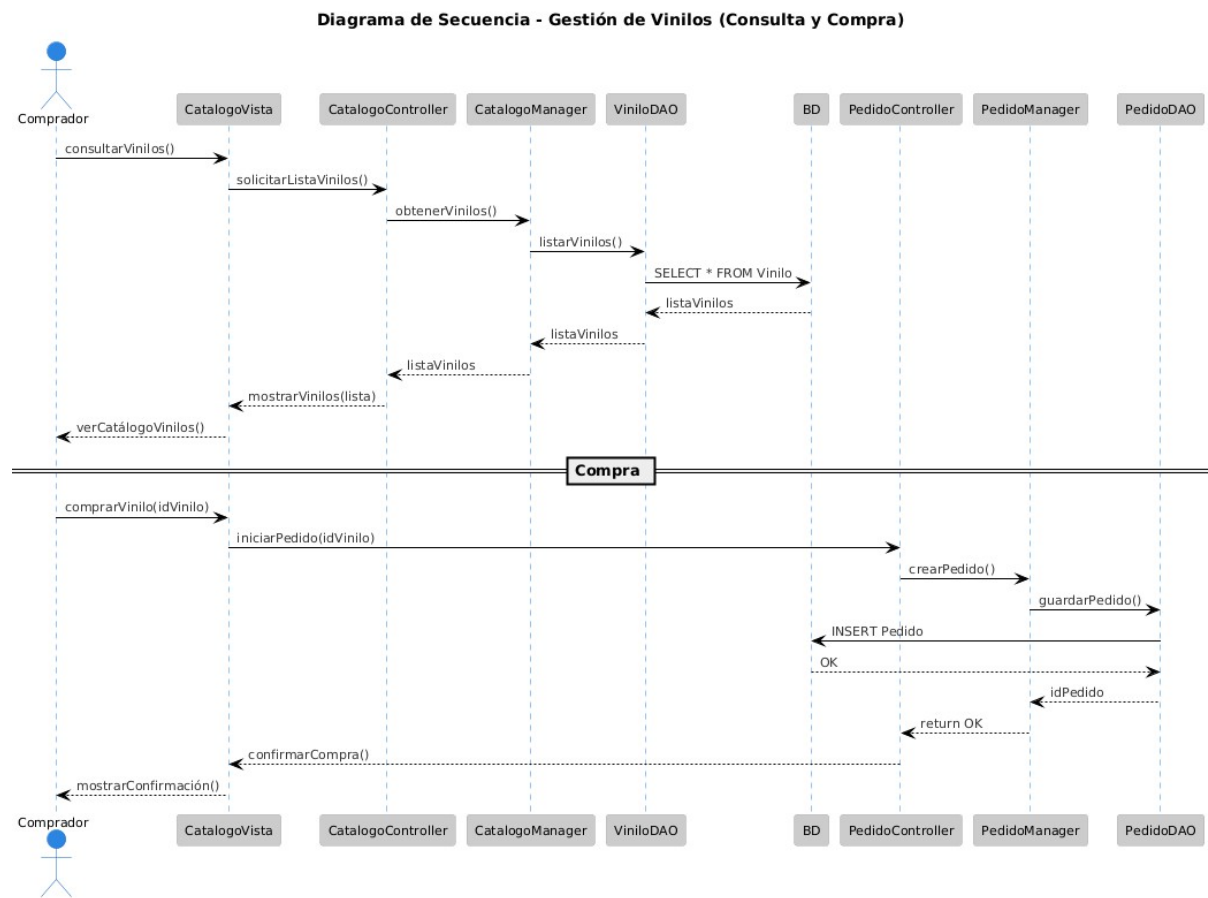


3. Gestión de recopilaciones de usuarios – Crear recopilación

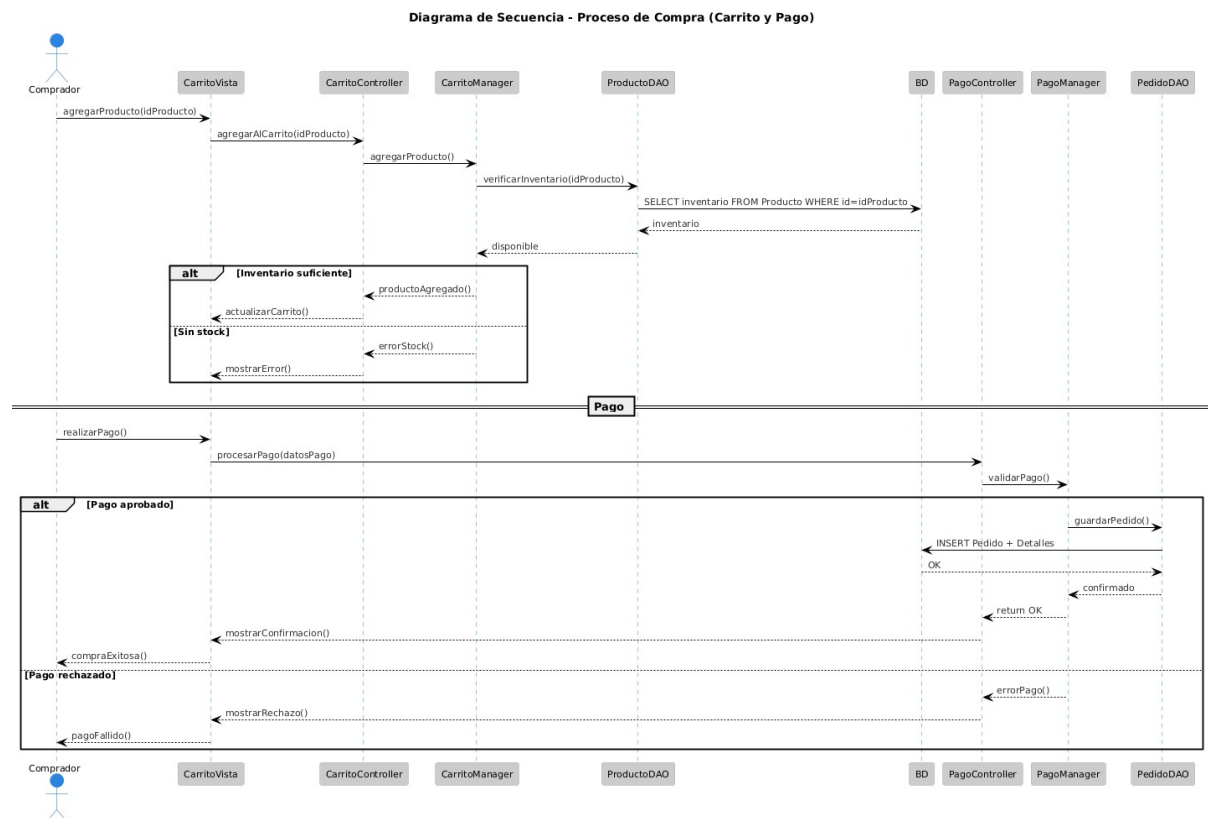
Diagrama de Secuencia - Gestión de Recopilaciones (Crear Recopilación)



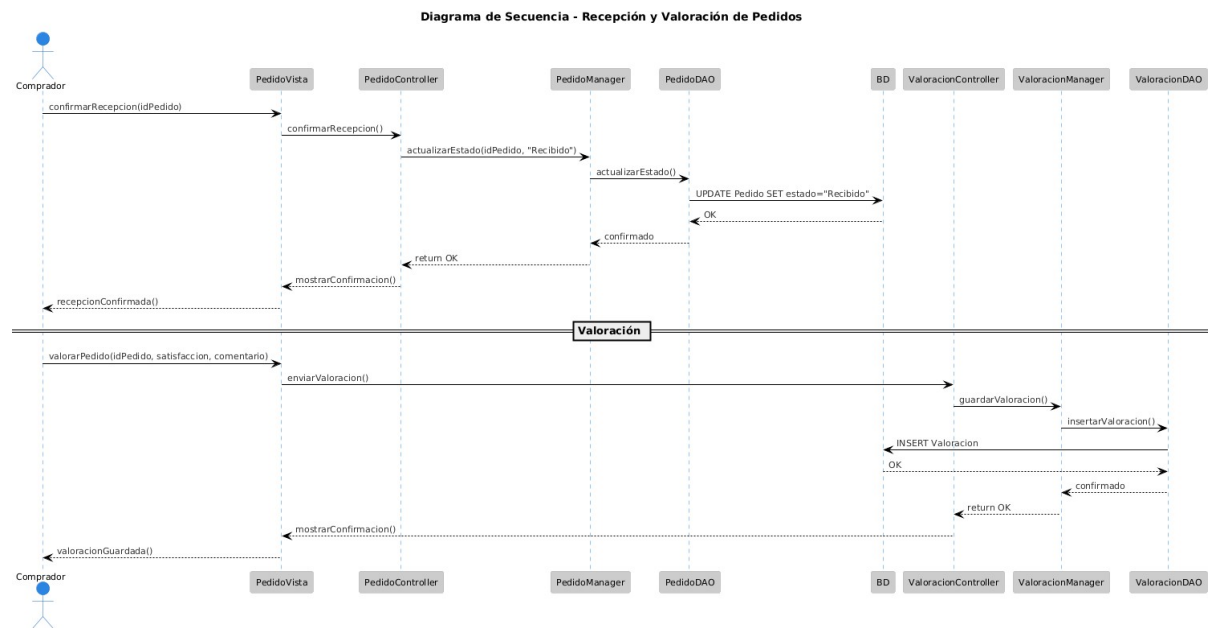
4. Gestión de vinilos – Consulta y compra de vinilo



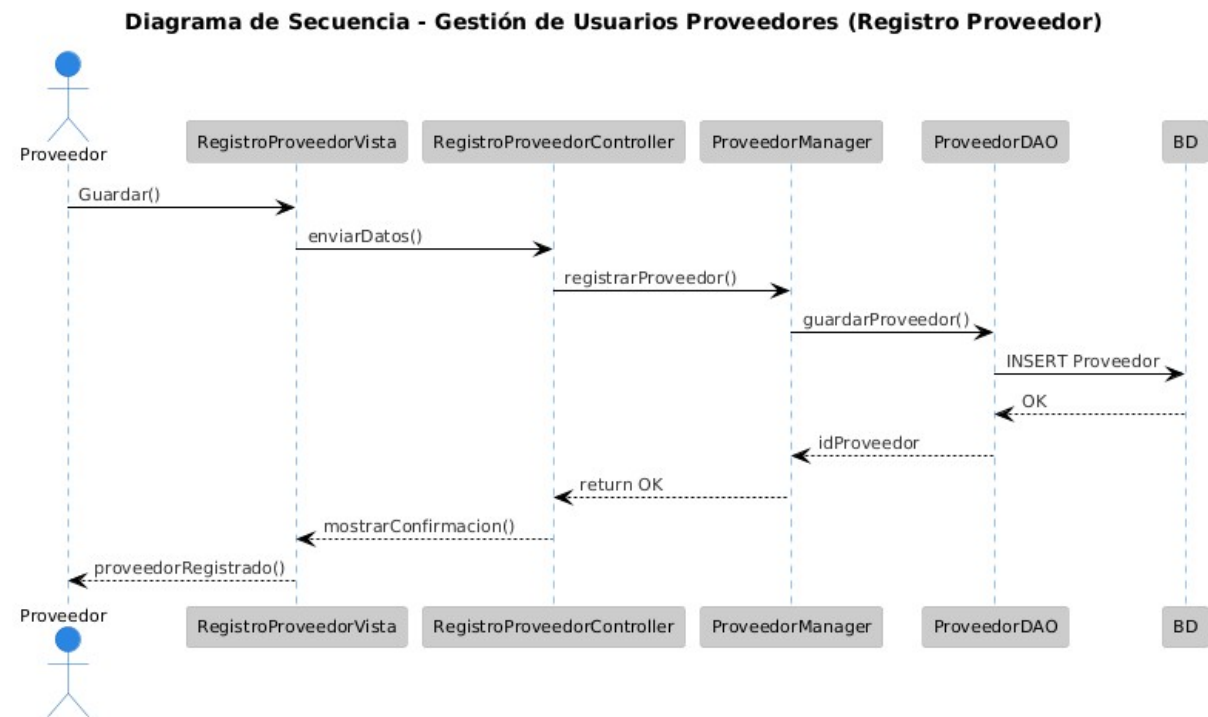
5. Proceso de compra – Carrito y pago



6. Recepción y valoración de pedidos

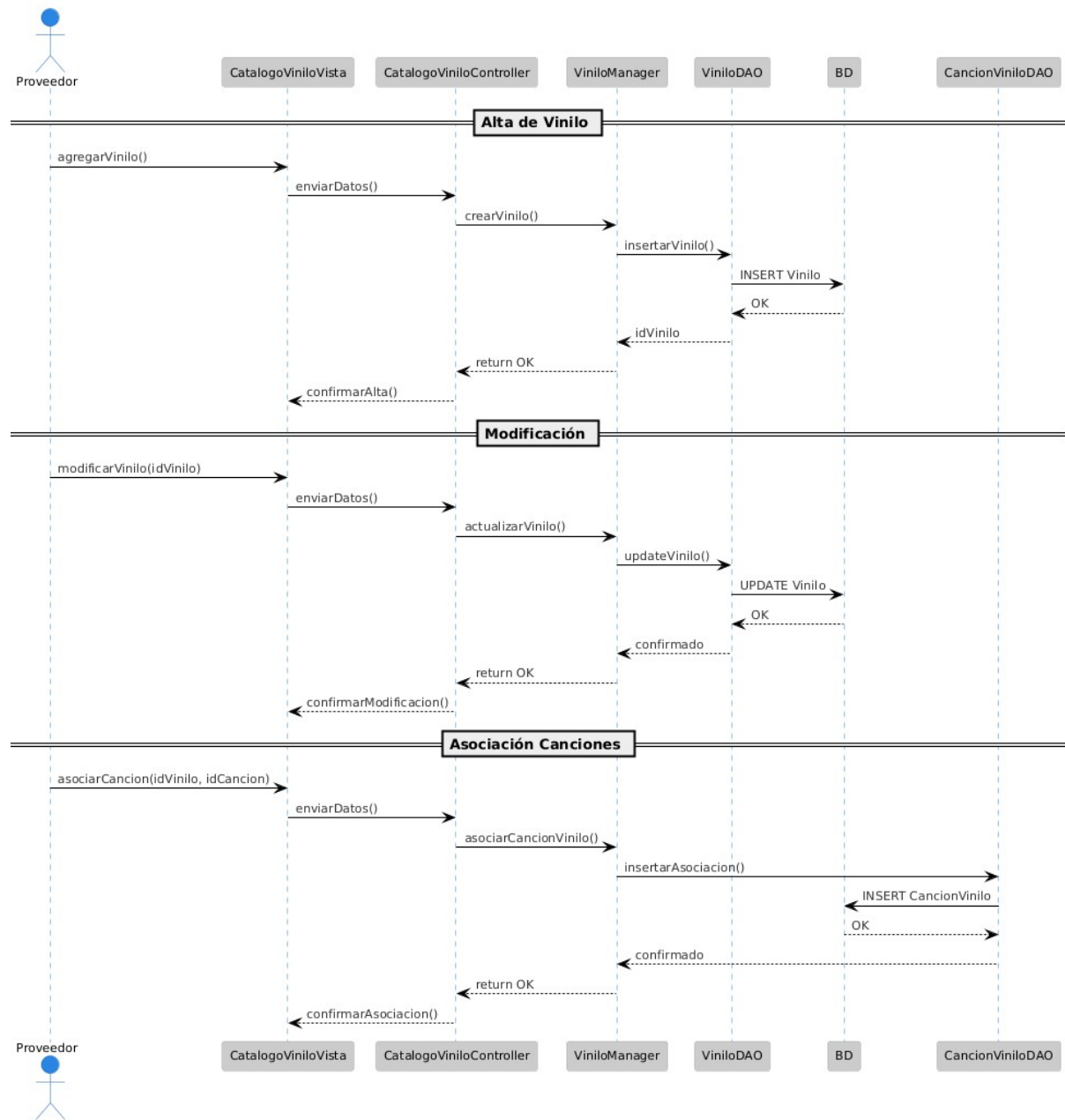


7. Gestión de usuarios proveedores



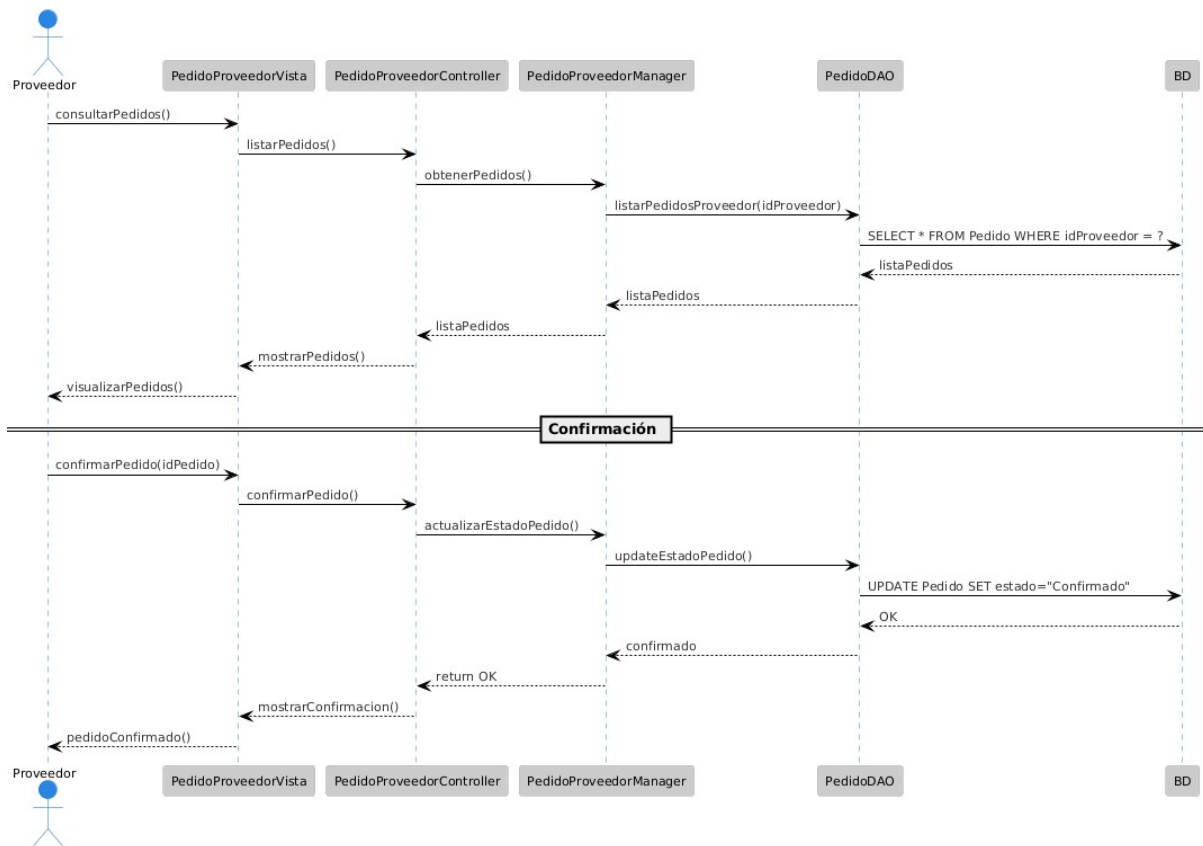
8. Gestión de catálogo de vinilos

Diagrama de Secuencia - Gestión de Catálogo de Vinilos (Alta, Modificación y Asociación)



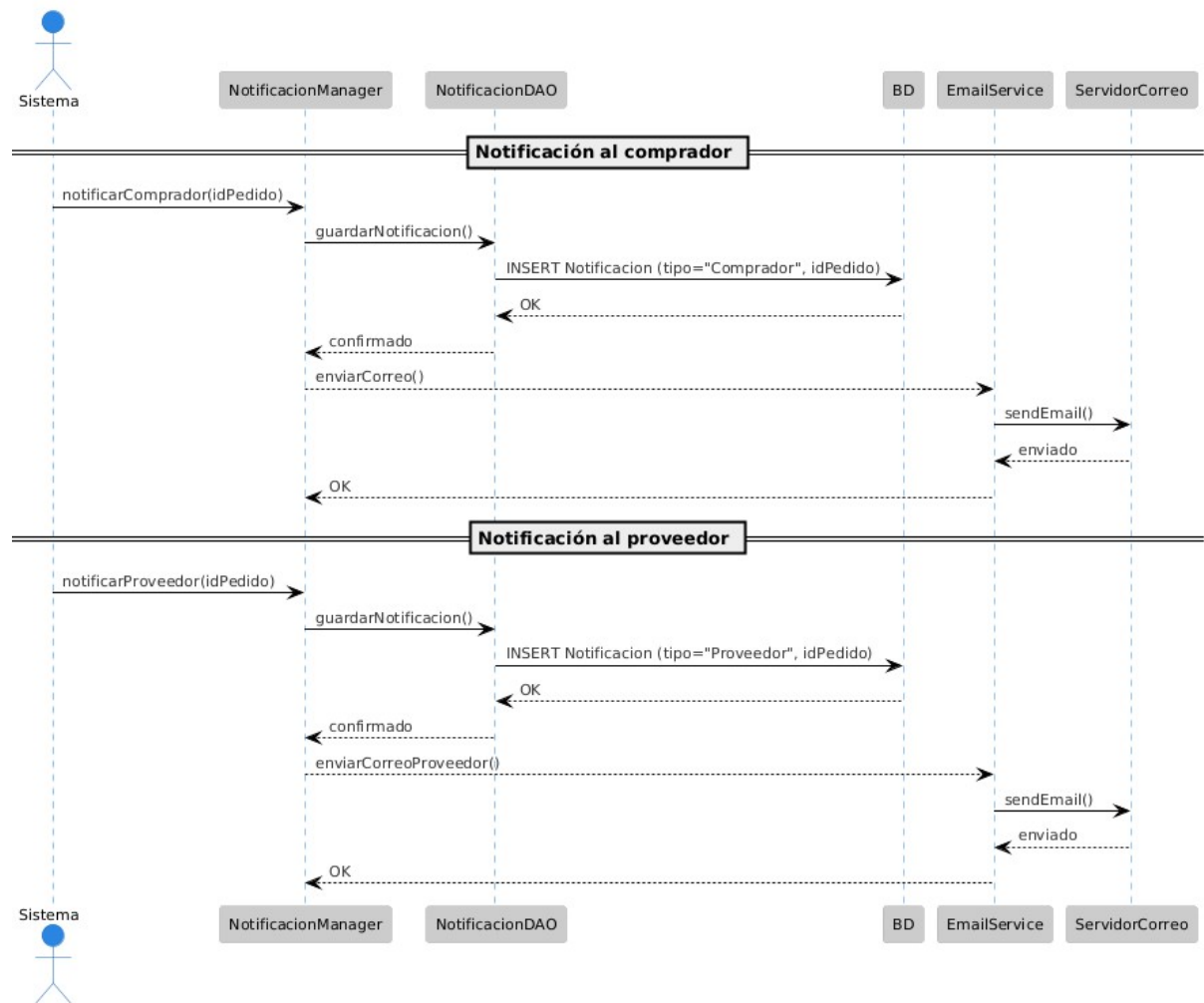
9. Gestión de pedidos de proveedores

Diagrama de Secuencia - Gestión de Pedidos de Proveedores



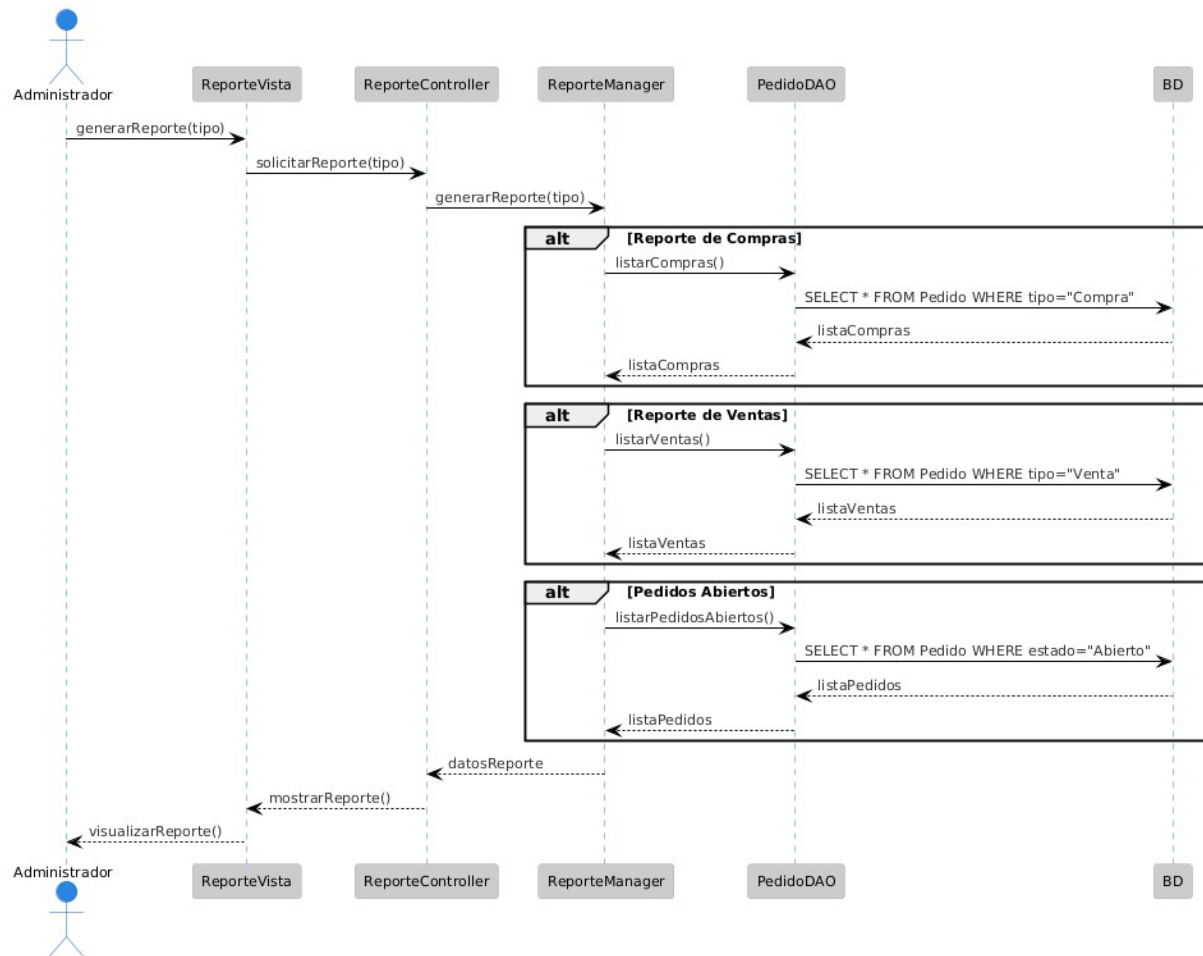
10. Notificaciones (compradores y proveedores)

Diagrama de Secuencia - Notificaciones (Compradores y Proveedores)

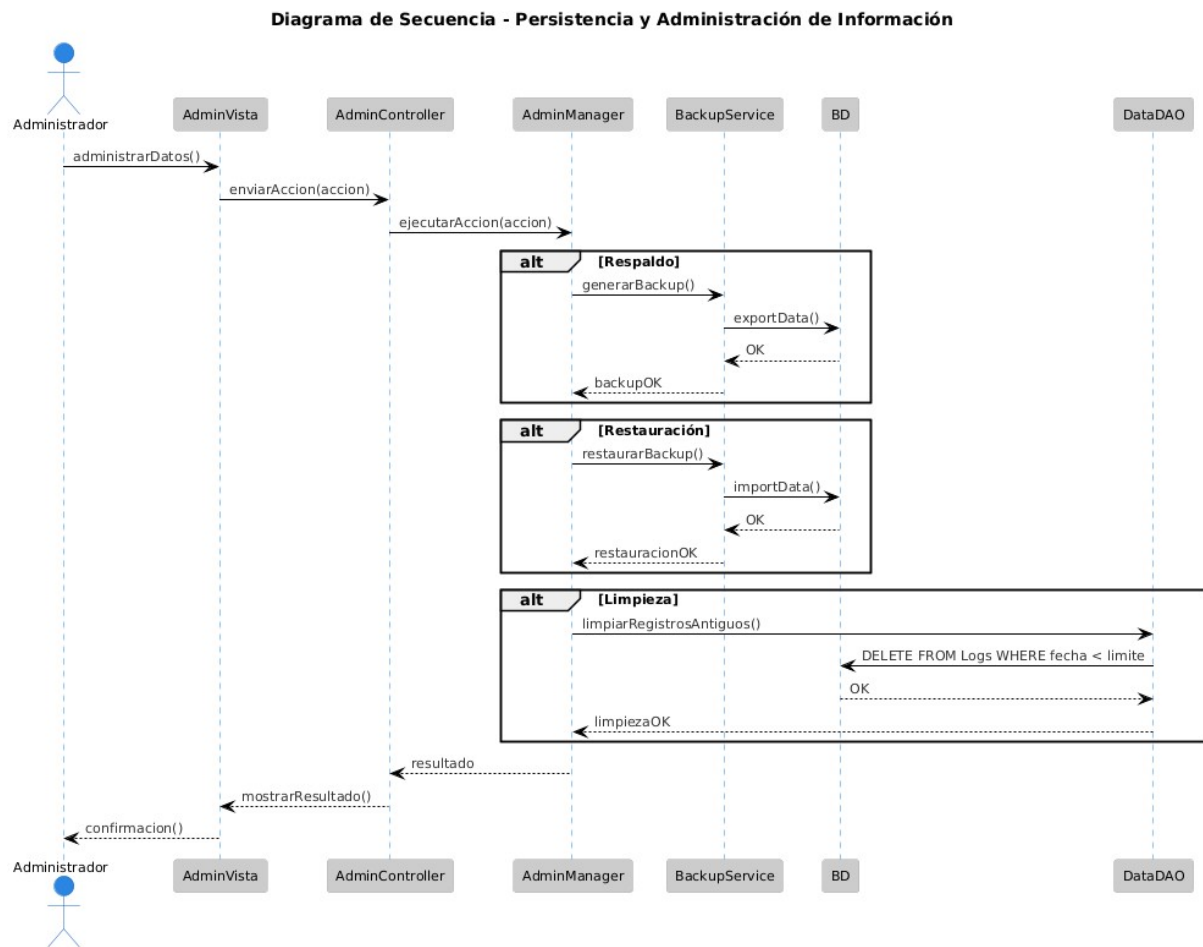


11. Reportes de compras, ventas y pedidos abiertos

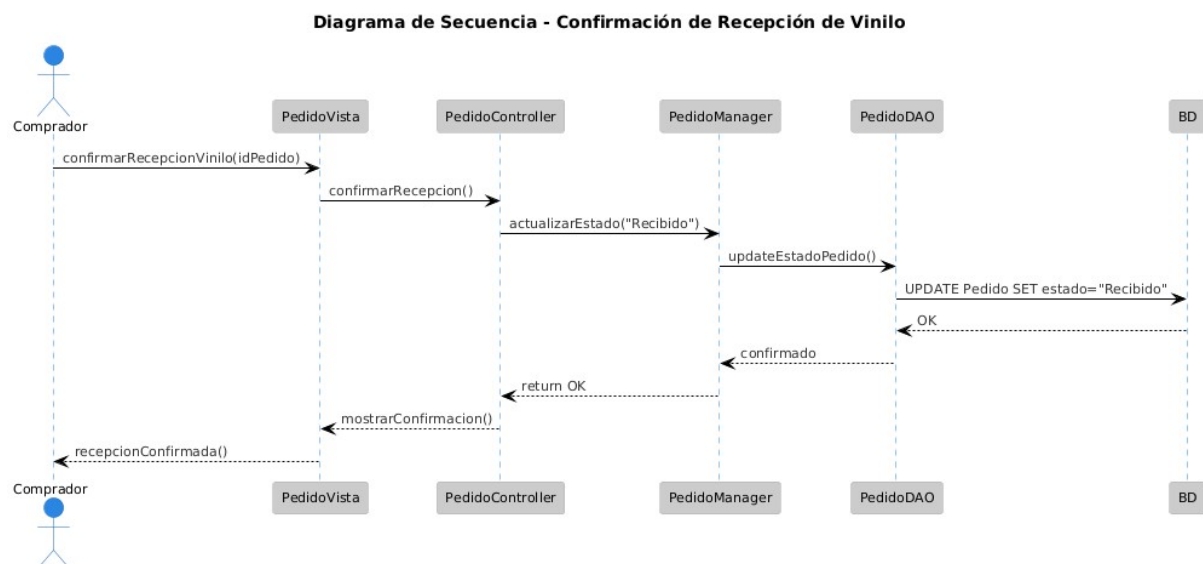
Diagrama de Secuencia - Reportes (Compras, Ventas, Pedidos Abiertos)



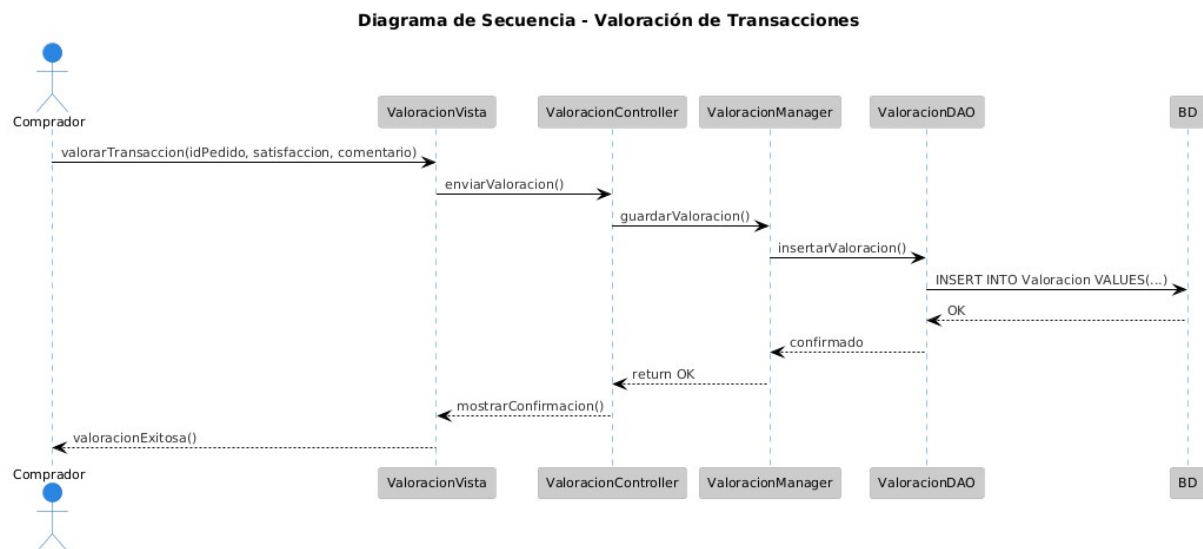
12. Persistencia y administración de la información general



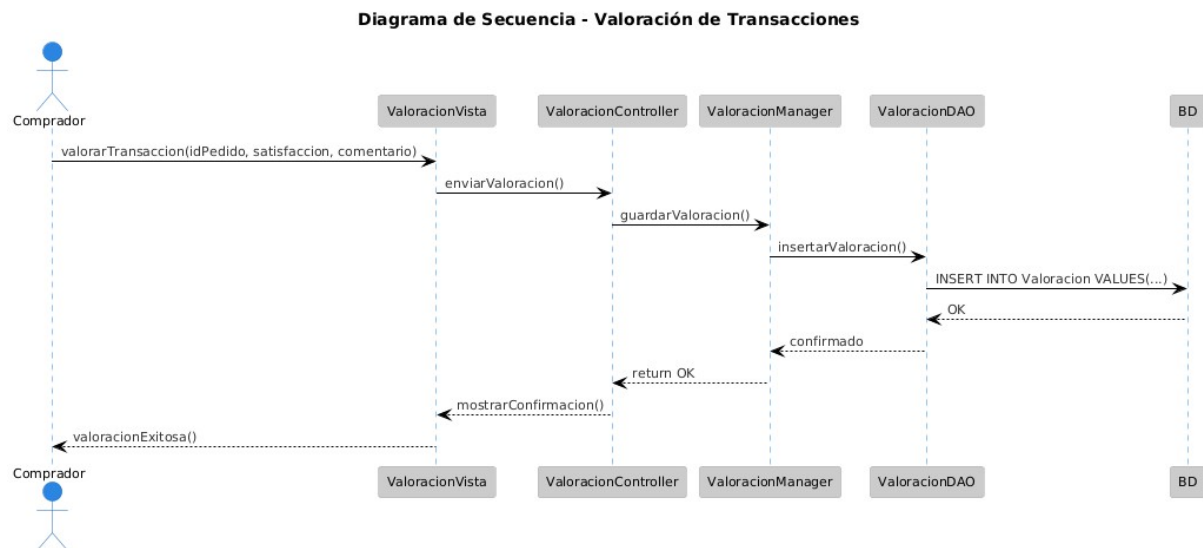
13. Confirmación de recepción de vinilos por comprador



14. Valoración de transacciones



15. Notificaciones de confirmación/rechazo de pedidos



16. Consulta de historial de compras del comprador

Diagrama de Secuencia - Consulta de Historial de Compras

